INFORME FINAL PRACTICA PROFESIONAL II

Karen Natalia Fernández Cortés

ID:832458

Ingeniería de sistemas, Facultad de ingeniería, Corporación Universitaria Minuto de Dios

NRC 10-84417: Practica Profesional II

Prof. Juan Carlos Herrera Estrada

Octubre 22, 2026

Tabla de Contenido

Resumen 7
Abstract 9
Introducción 11
Contexto Empresarial 13
Descripción de la Empresa 13
SEDIAL GROUP (Servicio de Distribución Almacenamiento y Logística S.A.S) es una empresa colombiana ubicada en el Km 2 vía Briceño-Zipaquirá, Parque Industrial Tibitoc, Tocancipá, Cundinamarca. Con NIT 900217784, la organización se especializa en la gestión logística integral, prestando servicios de: 13
- Distribución y envío de mercancías a nivel nacional 13
- Gestión de despachos y control de entregas 13
- Coordinación de transporte y trazabilidad de carga 13
- Manejo y control de inventarios 13
- Administración de talento humano, salud ocupacional (HSEQ) y gestión de personal 13
- Operaciones administrativas y de cumplimiento normativo (SGI) asociadas a procesos logísticos 13

La operación de SEDIAL GROUP requiere un alto nivel de articulación entre sus áreas administrativas y operativas. La rigurosidad que exigen las auditorías del Sistema de Gestión Integrado (SGI) y la gestión de salud ocupacional demanda soluciones tecnológicas escalables, adaptables a dispositivos móviles y orientadas al control estricto de costos y versiones. 13

Al inicio de la Práctica Profesional Nivel 2, se realizó un diagnóstico técnico centrado en los flujos de trabajo del Sistema de Gestión Integrado (SGI), Gestión Humana y HSEQ, identificando las siguientes problemáticas principales: 13
Objetivo General 15
Objetivos Específicos 16
Marco metodológico 16
Metodología de Desarrollo: Scrumban 16
Stack Tecnológico 18
Fases del Proceso de Desarrollo 19
Exposición de resultados 21
Entregable 1 – Módulo de Exámenes médicos 21
Resultados e Impacto 31

Impacto medible – Módulo de Exámenes Médicos 31
Entregable 2 – Módulo control documental 31
Resultados e Impacto 40
Impacto medible – Módulo Control documental 40
Entregable 3 – Informe Final 40
Resumen de Resultados por Módulo 41
Impacto General 42
Anexos 44
Módulo: Exámenes Médicos 44
Estructuración, Backlog y Priorización 44
Historias de Usuario 44
Tabla 11 49
Tablero Kanban 50
Figura 20 52
Plan de Sprints 54
Diseño de Soluciones 55
Diagrama Entidad-Relación (ER) 55
Flujo de Proceso (BPMN) 57
Prototipado UI/UX 58
Programación Iterativa (Desarrollo) 64
Evidencia de Código: Validación de Cruce de Costos 64
Historial de Control de Versiones (Commits) 65
Refactorización y Mejora de Código 67
Documentación y Mejora Continua 68
Extracto de Documentación Técnica (Diccionario de Datos) 69
Acta de Retrospectiva (Cierre de Sprints) 70
Extracto del Manual de Usuario 72
Pruebas, Despliegue y Capacitación 73

Tabla 16. Para validar el módulo se ejecutaron cinco casos de prueba que cubren los puntos críticos del flujo, y todos resultaron exitosos. En seguridad, se comprobó que solo el rol HSEQ pueda ver el botón “Nueva Solicitud”, con acceso denegado para los demás roles. En funcionalidad, se verificó que el sistema bloquee el envío de una solicitud sin cargo o sin tipo de examen y muestre el mensaje de validación, y que el rechazo del presupuesto por parte del KAM o del Director exija un comentario obligatorio y devuelva el estado a Compras. En integración, se confirmó que el PDF de la cotización se cargue, se almacene y se visualice sin errores de formato.

Por último, en el cruce de costos se validó que, al ingresar una factura con un valor superior al de la orden de compra, el sistema dispare de inmediato la alerta visual en rojo. 75
Fuente: Elaboración propia. 75
Registro de Incidencias y Bugs (Control QA) 75
Acta de Capacitación y Entrega 77
Módulo: Control Documental (SGI) 78
Estructuración, Backlog y Priorización 79
Tabla 20 80
Depurar y modificar la documentación del proceso de Gestión Gerencial 80
Tabla 21 81
Tabla 22 82
Tabla 23 83
Tabla 23 84
Depurar los procedimientos e instructivos del proceso de Inventarios 84
Tabla 24 84
Tabla 25 85
Tabla 26 86
Tabla 27 87
Actualizar la documentación del proceso de Bienestar y Comunicaciones 87
Tabla 28 88
Depurar los procedimientos del proceso de Optimización 88
Tabla 29 88
Depurar los procedimientos y formatos del proceso Contable 88
Tabla 30 89
Actualizar la documentación del proceso Financiero para cerrar hallazgos. 89
Tabla 31 90
Depurar la documentación del proceso de Compras 90
Tabla 32 91
Tabla 34 92
Depurar los formatos e instructivos de la matriz SGI en SST y Ambiental 92
Tabla 35 93
Depurar la documentación del proceso de Calidad al cierre de las demás áreas 93
Tabla 36 94
Depurar la documentación del proceso de Tecnología e Innovación 94

Tabla 37 94
Entregar formalmente la documentación depurada a cada líder de proceso 94
Tablero Kanban de Seguimiento (Scrumban) 95
Figura 30 96
Figura 31 96
Figura 32 97
Plan de Sprints (Estructura de Iteraciones) 99
Tabla 38 99
Diseño de Soluciones 101
Diagrama Entidad-Relación (ER): 102
Figura 34 102
Flujo de Proceso (BPMN): 103
Figura 35 103
Prototipado UI/UX: 104
Figura 36 104
Figura 37 105
Figura 38 106
Figura 39 107
Programación Iterativa y Control de Versiones 108
Evidencia de Código: Lógica de Unificación de Listados Maestros (HU1) y Control de Versiones 109
Historial de Control de Versiones (Commits) 110
Tabla 39 110
Pruebas, Despliegue y Registro de Incidencias 112
Tabla 40 112
Documentación y Mejora Continua 114
Extracto de Documentación Técnica (Diccionario de Datos) 114
Tabla 41 114
Extracto del Manual de Usuario 115
Matriz de Retrospectiva Ágil (Cierre de Sprints) 116
Tabla 42 116
Acta de Entrega Formal y Socialización (HU20) 117
Tabla 43 117
Conclusiones 126

Referencias..... 130

Resumen

Durante el desarrollo de la Práctica Profesional Nivel 2 en SEDIAL GROUP, el proceso se orientó a la reingeniería de procesos y la transformación digital de áreas estratégicas, abordando la falta de automatización, trazabilidad e integración tecnológica en el Sistema de Gestión Integrado (SGI), Gestión Humana y HSEQ. La intervención permitió mitigar latencias operativas y descentralizaciones mediante la arquitectura y despliegue de módulos según los requerimientos.

En primer lugar, se concibió el Módulo de Control Documental para el SGI, diseñado bajo un enfoque de desarrollo adaptable (*responsive design*) para garantizar una usabilidad omnicanal fluida en dispositivos móviles, tabletas y de escritorio. Esta herramienta sistematizó el ciclo de vida de los documentos normativos, incorporando un control de versiones dinámico con trazabilidad en línea de tiempo, motor de búsqueda con filtros por área y un glosario interactivo de procesos. Asimismo, con el fin de optimizar el consumo de almacenamiento en la infraestructura del servidor y evitar cuellos de botella en la renderización, se implementó una arquitectura de almacenamiento híbrida integrada mediante conectores y vínculos a repositorios en la nube (Google Drive).

En segundo lugar, se estructuró el Módulo de Exámenes Médicos, enfocado en la orquestación y trazabilidad de solicitudes de exámenes de ingreso, periódicos y de énfasis operativo (como trabajo en alturas). La cual se articuló en tres niveles de responsabilidad: la solicitud inicial por Gestión Humana/HSEQ, la confirmación de tarifas y cargue de órdenes de compra por el área de Compras, y la autorización final del gasto por los directores (*KAM*), asegurando una auditoría rigurosa entre el costo proyectado y la facturación real.

La gestión del ciclo de vida del software se ejecutó mediante la metodología híbrida Scrumban, permitiendo un desarrollo iterativo y la optimización del flujo de trabajo. A nivel de arquitectura de software, la solución se cimentó sobre un *stack* constituido por Python en el procesamiento de la lógica de negocio (*backend*), MySQL para la integridad y persistencia del modelo relacional de datos, y el motor Jinja para la renderización de interfaces dinámicas en el *frontend*.

Abstract

During the Level 2 Professional Internship at SEDIAL GROUP, the project focused on process reengineering and the digital transformation of strategic areas, addressing the lack of automation, traceability, and technological integration in the Integrated Management System (IMS), Human Resources, and HSEQ. The initiative helped mitigate operational delays and decentralization through the architecture and deployment of modules tailored to specific requirements.

First, the Document Control Module for the IMS was developed, designed using a responsive design approach to ensure seamless omnichannel usability across mobile devices, tablets, and desktop computers. This tool systematized the lifecycle of regulatory documents, incorporating dynamic version control with timeline traceability, a search engine with filters by area, and an interactive process glossary. Furthermore, to optimize storage usage on the server infrastructure and prevent rendering bottlenecks, a hybrid storage architecture was implemented, integrated via connectors and links to cloud repositories (Google Drive).

Second, the Medical Examinations Module was structured, focusing on the coordination and traceability of requests for pre-employment, periodic, and operationally specific examinations (such as work at heights). This module was organized into three levels of responsibility: the initial request by Human Resources/HSEQ, the confirmation of rates and entry of purchase orders by the Purchasing department, and the final authorization of expenses by the directors (KAMs), ensuring a rigorous audit of the projected cost versus actual billing.

Software lifecycle management was carried out using the hybrid Scrumban methodology, enabling iterative development and workflow optimization. At the software architecture level,

the solution was built on a stack consisting of Python for business logic processing (backend), MySQL for the integrity and persistence of the relational data model, and the Jinja engine for rendering dynamic frontend interfaces.

Introducción

El presente informe documenta el desarrollo completo de la Práctica Profesional Nivel 2 realizada en la empresa Servicio de Distribución Almacenamiento y Logística S.A.S. (SEDIAL GROUP). La práctica se llevó a cabo entre el [Fecha de inicio] y el [Fecha de finalización], con una dedicación de [Número de horas] horas efectivas, en el área de Desarrollo de la compañía. Durante este período se diseñó, desarrolló e implementó un sistema de información modular enfocado en la reingeniería de procesos, la digitalización de flujos de trabajo y la reducción de ineficiencias operativas dentro de las áreas del Sistema de Gestión Integrado (SGI), Gestión Humana y HSEQ.

La solución tecnológica abarcó desde la fase de análisis de requerimientos hasta el despliegue funcional en producción, utilizando Python como lenguaje principal para la lógica de negocio (*backend*), MySQL como motor de base de datos relacional y Jinja como motor de plantillas para la renderización dinámica de las vistas web. La plataforma se concibió bajo una arquitectura web con principios de diseño adaptable (*responsive design*) para asegurar una experiencia de usuario óptima en dispositivos móviles y de escritorio. El ciclo de vida del software se gestionó mediante la metodología ágil híbrida Scrumban, facilitando un flujo de trabajo iterativo, visual y controlado. El sistema desarrollado en esta etapa comprende los siguientes componentes:

- **Módulo de Control Documental:** Orientado a la gestión del ciclo de vida normativo institucional, que incorpora trazabilidad de versiones mediante una línea de tiempo, motores de búsqueda filtrados por procesos, glosario interactivo de siglas y una arquitectura de almacenamiento híbrida integrada a repositorios en la nube (Google Drive) para optimizar el rendimiento del servidor.

- **Módulo de Exámenes Médicos:** Diseñado para la solicitud, seguimiento y auditoría de evaluaciones médicas de ingreso, periódicas y de énfasis operativo (como alturas), implementando un *workflow* entre Gestión Humana/HSEQ (solicitud), Compras (cargue de órdenes y tarifas) y los directores KAM (autorización del gasto).

Contexto Empresarial

Descripción de la Empresa

SEDIAL GROUP (Servicio de Distribución Almacenamiento y Logística S.A.S) es una empresa colombiana ubicada en el Km 2 vía Briceño-Zipaquirá, Parque Industrial Tibitoc, Tocancipá, Cundinamarca. Con NIT 900217784, la organización se especializa en la gestión logística integral, prestando servicios de:

- Distribución y envío de mercancías a nivel nacional
- Gestión de despachos y control de entregas
- Coordinación de transporte y trazabilidad de carga
- Manejo y control de inventarios
- Administración de talento humano, salud ocupacional (HSEQ) y gestión de personal
- Operaciones administrativas y de cumplimiento normativo (SGI) asociadas a procesos logísticos

La operación de SEDIAL GROUP requiere un alto nivel de articulación entre sus áreas administrativas y operativas. La rigurosidad que exigen las auditorías del Sistema de Gestión Integrado (SGI) y la gestión de salud ocupacional demanda soluciones tecnológicas escalables, adaptables a dispositivos móviles y orientadas al control estricto de costos y versiones.

Problemática Identificada

Al inicio de la Práctica Profesional Nivel 2, se realizó un diagnóstico técnico centrado en los flujos de trabajo del Sistema de Gestión Integrado (SGI), Gestión Humana y HSEQ, identificando las siguientes problemáticas principales:

Tabla 1

Problemáticas Identificadas en la Operación

Problemática	Impacto Operativo y Técnico	Módulo Tecnológico de Solución
Gestión documental desestructurada y sin adaptabilidad móvil	Incompatibilidad tipográfica en pantallas reducidas (texto amontonado o desbordado) y riesgo de saturación en servidor por almacenamiento local de archivos.	**Módulo de Control Documental (SGI):** Interfaz *responsive* y arquitectura de almacenamiento híbrida integrada con Google Drive.
Falta de trazabilidad e historial en la normativa institucional	Imposibilidad de auditar cambios históricos en documentos, dispersión de siglas/conceptos y ausencia de filtros de búsqueda por proceso o área.	**Módulo de Control Documental (SGI):** Motor de búsqueda por procesos, glosario interactivo y línea de tiempo de versiones.
Proceso burocrático y ralentizado en la gestión de exámenes médicos	Exceso de pasos informales y demoras para tramitar exámenes de ingreso, periódicos y de énfasis (como alturas) entre HSEQ, GH, Compras y los K*AM*.	**Módulo de Exámenes Médicos:** *Diseñado* para coordinar solicitudes, cotizaciones y autorizaciones.
Ausencia de auditoría financiera entre costo cotizado y facturado	Imposibilidad de validar si las tarifas aprobadas en la orden de compra por Compras y el K*AM* coincidían con los cobros finales recibidos de los proveedores.	**Módulo de Exámenes Médicos**: Módulo de cruce de datos entre solicitudes, órdenes cargadas por Compras y facturación real.
Desconexión comunicativa entre HSEQ, Compras y Gestión Humana	Reprocesos, demoras en contrataciones, cuellos de botella operativos y exposición a sanciones por incumplimientos en salud ocupacional.	**Plataforma Integrada:** Desarrollo unificado bajo *stack* Python, MySQL y Jinja

		con notificaciones y permisos por rol.

Tabla 1. La tabla presenta las principales problemáticas identificadas en los procesos operativos de la organización y su impacto en el desarrollo de las actividades. Estas situaciones evidencian la necesidad de mejorar la gestión de la información y optimizar los procesos mediante herramientas tecnológicas.

Fuente: Elaboración Propia

Estas problemáticas generaban pérdida de tiempo, errores humanos frecuentes, baja eficiencia operativa y una toma de decisiones limitada por la falta de información centralizada y en tiempo real. Ante este panorama, se propuso el desarrollo de un sistema modular integrado que atendiera de forma sistemática cada uno de estos problemas.

Objetivo General

Desarrollar e implementar los Módulos de Control Documental y Exámenes Médicos para SEDIAL GROUP mediante Python, MySQL y Jinja, utilizando la metodología ágil Scrumban para sistematizar el ciclo de vida normativo del SGI y automatizar el flujo de autorizaciones de salud ocupacional, mitigando así las latencias operativas y la falta de trazabilidad.

Objetivos Específicos

1. Planificar el desarrollo de los módulos de Control Documental y Exámenes Médicos utilizando la metodología Scrumban, para organizar las tareas y priorizar las necesidades operativas de la empresa.

2. Diseñar las bases de datos y las interfaces del sistema, garantizando que funcionen bien en cualquier dispositivo móvil o de escritorio, y que se conecten correctamente con Google Drive para almacenar archivos.

3. Desarrollar los módulos (usando Python y Jinja) para hacer realidad funciones clave: el historial de versiones de documentos y la automatización del flujo de aprobación de los exámenes médicos.

4. Probar e implementar las soluciones propuestas mediante revisiones de funcionamiento, validando que los datos coincidan y asegurando que no tenga errores antes de entregarlos a los trabajadores.

5. Documentar todo el proyecto mediante la creación de manuales de usuario y guías técnicas, con el fin de facilitar el aprendizaje del personal y el mantenimiento futuro del sistema.

Marco metodológico

Metodología de Desarrollo: Scrumban

Para el desarrollo del sistema modular se adoptó una metodología ágil híbrida denominada Scrumban, que combina elementos de Scrum y Kanban. Esta decisión se fundamentó en las necesidades reales del proyecto: la necesidad de iteraciones planificadas (propias de Scrum) junto con un flujo de trabajo continuo y visual (propio de Kanban).

Tabla 2

Aplicación de Metodología

Elemento metodológico	Aplicación en el proyecto
Sprints (Scrum)	Iteraciones de 2 semanas por módulo para planificar y revisar avances
Backlog priorizado (Scrum)	Historias de usuario ordenadas por valor de negocio en cada módulo
Tablero Kanban (Kanban)	Visualización del estado de tareas: Por hacer / En progreso / En revisión / Hecho
Límites WIP (Kanban)	Control del trabajo en progreso para evitar sobrecarga y mantener flujo constante
Retrospectivas (Scrum)	Reuniones al final de cada sprint para identificar mejoras en el proceso
Code Reviews	Revisión de código entre sprints para garantizar calidad y estándares

Tabla 2. La tabla presenta los principales elementos de las metodologías ágiles aplicadas en el proyecto, específicamente Scrum y Kanban. Estas prácticas permiten organizar el trabajo, mejorar el seguimiento de tareas y optimizar el desarrollo del sistema.

Fuente: Elaboración propia

Stack Tecnológico

Tabla 3

Arquitectura Tecnológica del Proyecto

Componente	Tecnología / Herramienta
Lenguaje de programación	Python
Base de datos	MySQL
Tipo de aplicación	Web + Móvil (aplicación responsive y componentes móviles)
Gestión de versiones	Control de versiones con seguimiento de cambios
Herramienta de seguimiento	Modulo Control documental y modulo exámenes médicos (desarrollo propio)
Modelado de base de datos	Esquemas entidad-relación con normalización
Pruebas	Pruebas unitarias, de integración, rendimiento y seguridad
Documentación	Manuales técnicos y de usuario por módulo

Tabla 3. La tabla presenta las principales tecnologías, herramientas y componentes utilizados en el desarrollo. Estos elementos permiten garantizar una solución estructurada, escalable y adecuada para la gestión eficiente de los procesos.

Fuete: Elaboración propia.

Fases del Proceso de Desarrollo

Cada módulo del sistema siguió un ciclo de vida estructurado en cinco fases, coherente con la metodología Scrumban adoptada:

Tabla 4

Fases del Desarrollo del Proyecto

Fase	Actividades principales	Artefactos generados	Criterio de finalización
1. Análisis y Planeación	Mapeo de procesos, levantamiento de requerimientos, definición de historias de usuario, backlog inicial	Backlog priorizado, historias de usuario, plan de sprints	Backlog aprobado por el interlocutor
2. Diseño	Arquitectura modular, esquemas de BD,	Diagramas de BD, wireframes,	Diseño validado con equipo técnico

	definición de APIs, prototipos de UI	especificación de APIs	
3. Desarrollo	Codificación iterativa, control Kanban, code reviews, refactoring	Código fuente, tablero actualizado	Funcionalidades implementadas y revisadas
4. Pruebas y QA	Pruebas unitarias, integradas, de rendimiento y seguridad, validación con usuarios	Reportes de pruebas, registro de bugs, correcciones	Cero bugs críticos previos al despliegue
5. Despliegue y Capacitación	Publicación en producción, capacitación de usuarios, monitoreo post-despliegue	Sistema en producción, manual de usuario, registro de incidencias	Usuarios adoptando el sistema sin incidencias críticas

Tabla 4. La tabla describe las principales fases del desarrollo, las actividades realizadas en cada etapa, los artefactos generados y los criterios establecidos para dar por finalizada cada fase, garantizando un proceso organizado y controlado.

Fuente: Elaboración propia.

Exposición de resultados

Entregable 1 – Módulo de Exámenes médicos

Fecha de entrega: 25 de mayo de 2026 | **Área:** Gestión Humana (Talento Humano) / HSEQ / Compras / Directores de Operaciones (KAM)

Antes de la implementación de este módulo, la gestión, solicitud y autorización de los exámenes médicos (de ingreso, periódicos, retiro y de énfasis en alturas) presentaba deficiencias de trazabilidad y comunicación entre las diferentes áreas involucradas. Este proceso carecía de un control financiero riguroso y centralizado, lo que generaba demoras operativas y dificultaba la validación exacta entre lo que se solicitaba, lo que se cotizaba y lo que finalmente cobraban los proveedores.

El Módulo de Exámenes Médicos fue desarrollado para resolver esta problemática de forma integral, sistematizando un flujo de trabajo ágil ("a un clic") que conecta a Gestión Humana, Compras y los directores de Operaciones.

A partir de los requerimientos y la estructuración del proyecto, el módulo se dividió en las siguientes fases operativas:

- **Fase 1: Creación de Solicitudes (Talento Humano / HSE):** Los usuarios de esta área inician el proceso creando la solicitud según el tipo de examen (ingreso, periódico, énfasis en alturas u otros) y el cargo del colaborador. Para evitar errores manuales, el sistema cuenta con una lista desplegable que cruza automáticamente el cargo con el profesiograma establecido, organizando las solicitudes mediante paquetes médicos.

- **Fase 2: Confirmación del Gasto y Órdenes de Compra (Equipo de Compras / Optimización):** Una vez hecha la solicitud, el flujo pasa al área de compras, quienes validan los costos mediante un listado de precios negociados con las IPS asociadas. En esta etapa, Compras confirma el valor exacto del gasto y sube la Orden de Compra al portal.
- **Fase 3: Autorización del Gasto (Director de Operaciones / KAM):** Tras la confirmación de Compras, el sistema envía una notificación automática por correo electrónico al Director de Operaciones (KAM) encargado. Es este rol quien tiene la responsabilidad final de autorizar el gasto para que la solicitud continúe su flujo y se puedan ejecutar los servicios médicos.
- **Fase 4: Gestión de Facturación y Auditoría:** Como mecanismo de control, el módulo permite realizar un cruce (un "versus") directo entre la Orden de Compra generada inicialmente y la facturación real enviada por el proveedor. Esto asegura la trazabilidad total de la información financiera y evita sobrecostos.

Con este desarrollo, SEDIAL GROUP logró descentralizar la carga operativa, mantener a todos los involucrados copiados en la trazabilidad del proceso y asegurar que los gastos de salud ocupacional estén estrictamente auditados.

Figura 1

Interfaz Principal del Módulo de Exámenes Médicos en el Portal SEDIAL



Figura 1. La imagen muestra el panel principal del “Portal Trámites SEDIAL” en la sección de Gestión de exámenes médicos. A la izquierda, incluye un menú de navegación por departamentos. En el centro, presenta cinco tarjetas interactivas que resumen el flujo del sistema: "Solicitud GH / HSEQ", "Confirmación del Gasto (Compras)", "Autorización del Gasto (KAM)", "Facturación (Versus OC)" e "Historial y Trazabilidad".

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2

Formulario de Solicitud de Exámenes Médicos

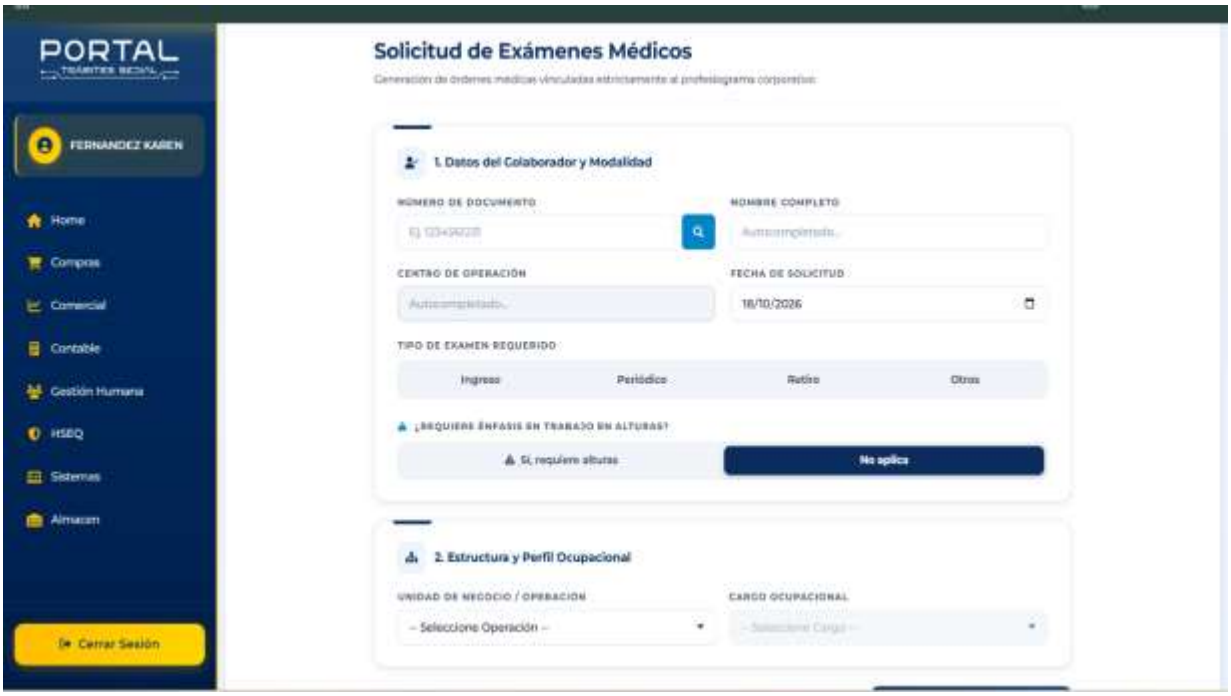


Figura2. Formulario interactivo de "Solicitud de Exámenes Médicos", diseñado para generar órdenes vinculadas al profesiograma corporativo, el cual se estructura en dos secciones clave dentro de un mismo bloque visual. La primera sección, "Datos del Colaborador y Modalidad", permite ingresar el número de documento para autocompletar automáticamente el nombre y centro de operación, además de incluir campos para la fecha, el tipo de examen (Ingreso, Periódico, Retiro u Otros) y si el trabajador requiere énfasis en trabajo en alturas. La segunda sección, "Estructura y Perfil Ocupacional", cuenta con listas desplegables para seleccionar la unidad de negocio y el cargo del empleado, una parametrización fundamental para que el sistema cruce la información y asigne el paquete médico correcto.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3

Interfaz de Gestión de Orden de Compra para Exámenes Médicos

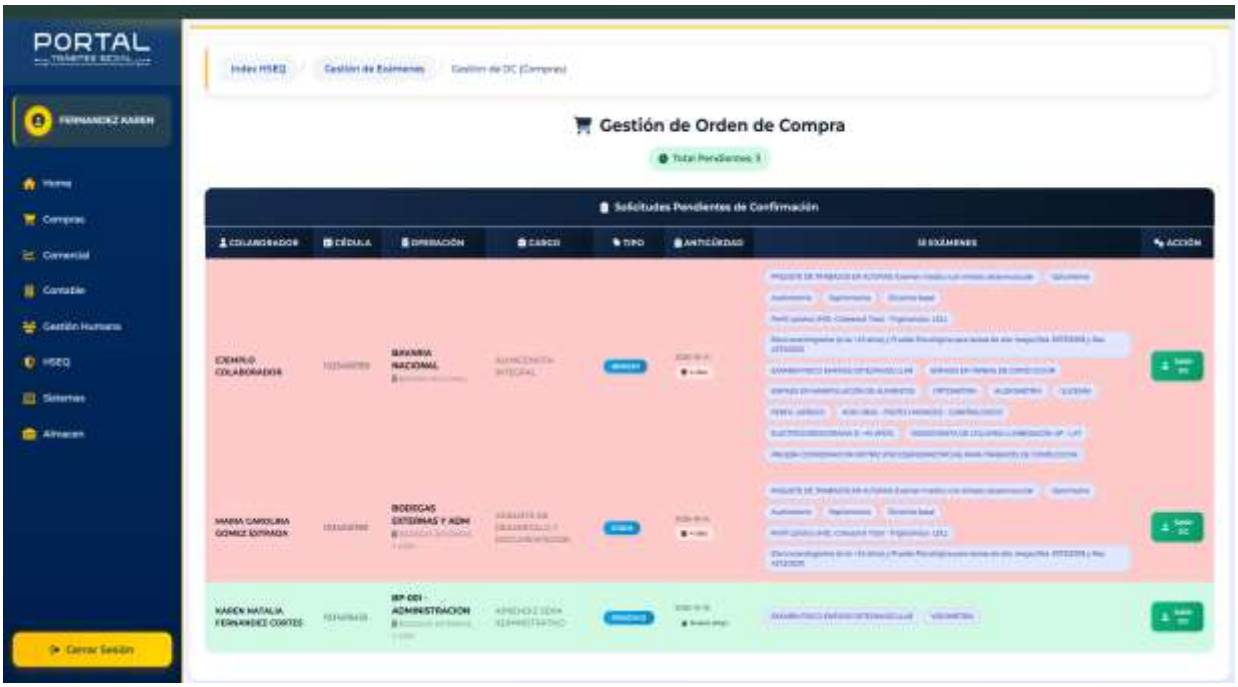


Figura 3. Sección "Gestión de Orden de Compra" dentro del módulo de Exámenes Médicos del Portal SEDIAL, diseñada específicamente para el área de Compras. La vista principal está compuesta por una tabla dinámica titulada "Solicitudes Pendientes de Confirmación", que lista los requerimientos médicos generados previamente. Cada registro en la tabla proporciona información detallada y estructurada en columnas: nombre del colaborador, cédula, operación asignada, cargo, tipo de examen (Ingreso, Periódico u Otros), la antigüedad de la solicitud (con alertas visuales como "4 días" en rojo o "Nuevo" en verde), y el desglose completo del paquete de exámenes requeridos en formato de etiquetas. En la última columna, denominada "Acción", se integra un botón verde ("Subir OC") que permite al usuario adjuntar la orden de compra y confirmar el valor del servicio para continuar con el flujo de autorización.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4

Notificación Automática de Autorización de Gasto para KAM

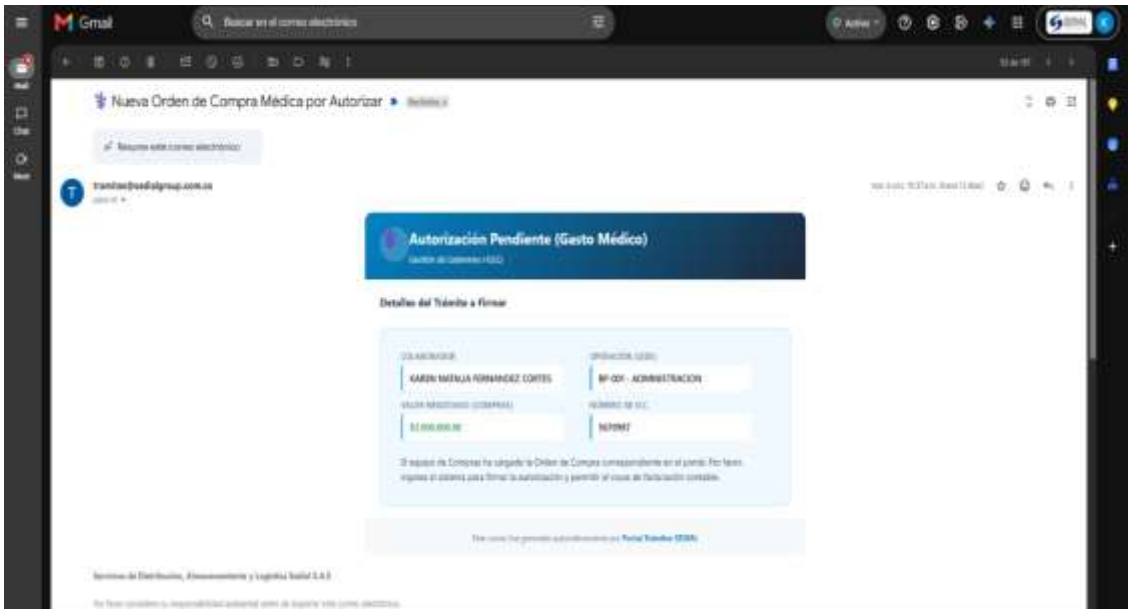


Figura 4. Diseño del correo electrónico automático que el sistema envía a los directores de Operaciones (KAM) para solicitar la autorización final de un gasto médico. El correo, enviado desde tramites@sedialgroup.com.co con el asunto "Nueva Orden de Compra Médica por Autorizar", presenta una interfaz institucional clara y directa. En el cuerpo del mensaje, bajo el encabezado "Autorización Pendiente (Gasto Médico)", se detallan los datos clave del trámite: el nombre del colaborador, la sede de operación, el valor negociado por el área de Compras y el número de la Orden de Compra (O.C.). El mensaje concluye con una instrucción que invita al director a ingresar al portal para firmar la autorización y habilitar el cruce de facturación contable, evidenciando la integración y automatización de las notificaciones dentro del flujo de trabajo.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5

Interfaz de Autorización de Gasto Médico (KAM)



Figura 5. La imagen expone la vista de "Autorización de Gasto Médico (KAM)" dentro del Portal SEDIAL, estructurada específicamente para que los Directores de Operaciones aprueben los costos de los servicios de salud ocupacional. El panel principal despliega una tabla de "Solicitudes Pendientes de Aprobación Final" que consolida la información del colaborador (incluyendo notas o respuestas previas dejadas por el área de Compras), la sede de operación, el cargo ocupacional y el tipo de examen requerido. Para facilitar la revisión financiera y la toma de decisiones, la interfaz presenta el valor exacto negociado ("$ Valor Compras"), el número de la Orden de Compra (OC) y un acceso directo para visualizar el documento de soporte ("Ver OC"), culminando con un botón verde de "Gestionar" que le permite al director emitir la autorización definitiva del gasto.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6

Interfaz de Conciliación de Facturación de Servicios Médico



Figura 6. Se puede evidenciar la interfaz de "Conciliación de Facturación" dentro del Portal SEDIAL, correspondiente a la etapa de auditoría financiera del módulo de Exámenes Médicos. El panel central exhibe una tabla con los "Servicios Médicos Aprobados por Facturar", donde se listan las solicitudes que ya superaron las fases de confirmación y autorización KAM. Esta vista consolida los datos del colaborador, la operación y el cargo, e incluye botones interactivos para revisar los requerimientos médicos ("Ver Detalle") y el documento de la orden de compra ("Ver OC"). Como mecanismo de control estricto, el sistema resalta el "$ Valor Aprobado OC" (la tarifa originalmente pactada por Compras) y proporciona un botón de acción en azul oscuro denominado "Ingresar Factura", el cual permite cargar el documento final enviado por la IPS para realizar un cruce exacto que prevenga sobrecostos.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7

Historial y Trazabilidad (Auditoría) de Exámenes Médicos

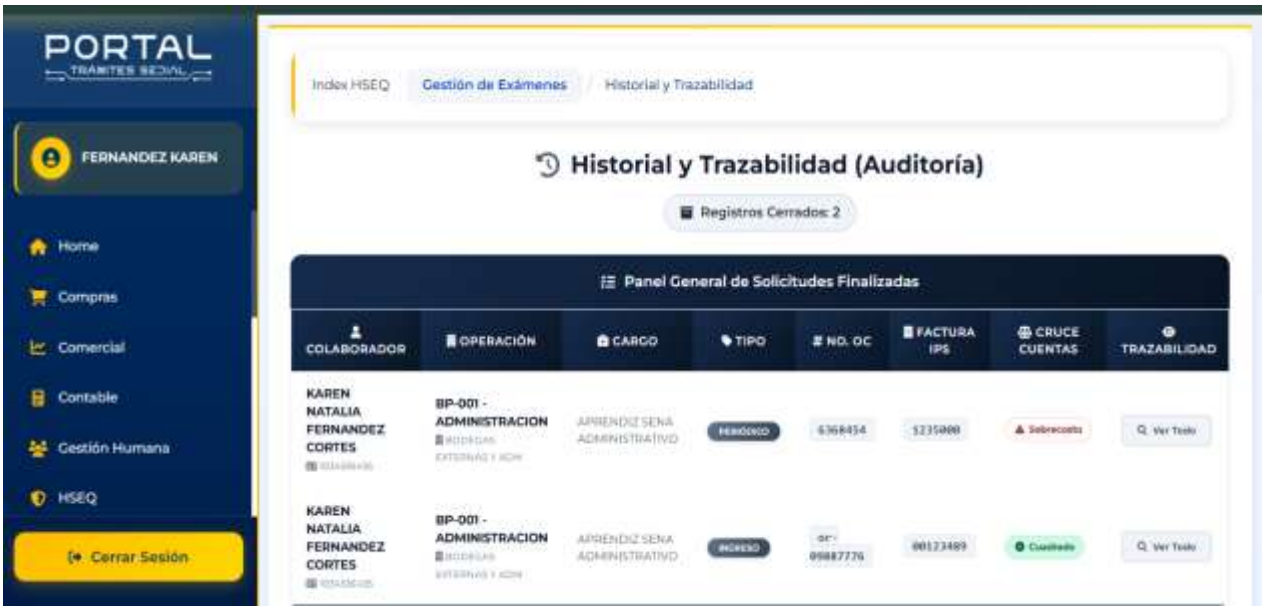


Figura 7. Sección final del módulo de Exámenes Médicos en el Portal SEDIAL, denominada "Historial y Trazabilidad (Auditoría)". En el área central se despliega el "Panel General de Solicitudes Finalizadas", el cual presenta una tabla consolidada con los registros que ya han culminado todo el flujo de trabajo. Esta vista resume la información clave del colaborador, la operación y el cargo, integrando de manera directa el número de la Orden de Compra (OC) y el número de la Factura de la IPS. Además, destaca por su función de control financiero en la columna "Cruce Cuentas", la cual genera alertas visuales automáticas sobre el estado de la auditoría (mostrando etiquetas como "Sobrecosto" en rojo o "Cuadrado" en verde), y finaliza con un botón de "Ver Todo" que permite consultar el registro histórico detallado de cada trámite.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8

Auditoría Completa del Trámite de Exámenes Médicos

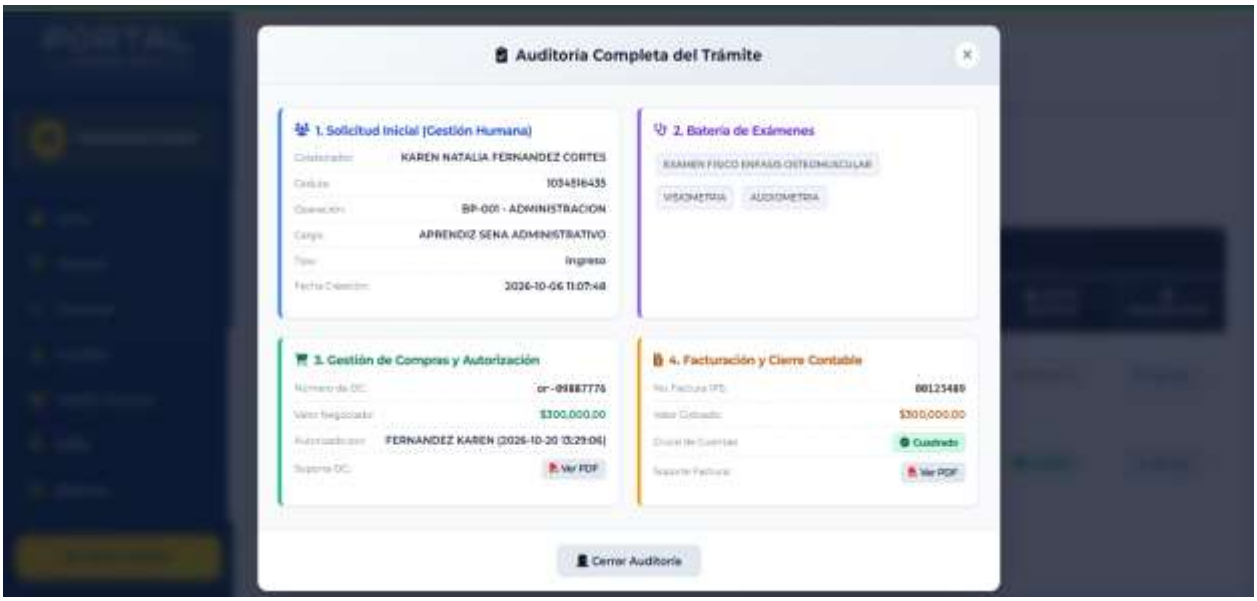


Figura 8. Ventana emergente (modal) dentro del Portal SEDIAL correspondiente a la "Auditoría Completa del Trámite", la cual ofrece una vista consolidada y transparente de todo el ciclo de vida de una solicitud de examen médico. La interfaz se estructura visualmente en cuatro bloques de información que resume el flujo de trabajo: el primero detalla la "Solicitud Inicial (Gestión Humana)" con los datos del colaborador, cargo y tipo de ingreso; el segundo expone las etiquetas con la "Batería de Exámenes" requeridos; el tercero resume la "Gestión de Compras y Autorización", indicando el valor negociado, el número de Orden de Compra y el registro de quién aprobó el gasto; y el cuarto bloque presenta la "Facturación y Cierre Contable". En este último apartado se compara el valor cobrado por la IPS con el valor negociado, mostrando una validación exitosa mediante la etiqueta verde "Cuadrado" e incluyendo accesos directos ("Ver PDF") para consultar los documentos de soporte, lo que garantiza la trazabilidad absoluta de la gestión operativa y financiera.

Fuente: Elaboración propia.

Resultados e Impacto

Impacto medible – Módulo de Exámenes Médicos

Reducción drástica en los tiempos de gestión y búsqueda de información, pasando de procesos descentralizados en hojas de cálculo que tardaban hasta 15 minutos por registro, a flujos de aprobación y consulta centralizados casi instantáneos ("a un clic"). Esta digitalización eliminó la duplicidad de datos y optimizó la operatividad al automatizar la asignación de exámenes según el profesiograma. Además, el módulo permitió establecer una auditoría financiera rigurosa, facilitando el cruce de cuentas exacto entre las Órdenes de Compra (OC) y la facturación real de las IPS, lo que previene sobrecostos. Todo esto contribuye a una trazabilidad absoluta del ciclo de vida de cada solicitud y garantiza una comunicación unificada y transparente entre Gestión Humana, Compras y los directores de operaciones (KAM).

Entregable 2 – Módulo control documental

Fecha de entrega: 5 de junio de 2026 | **Área:**SGI

La información documentada constituye uno de los activos más importantes de la organización, ya que soporta la ejecución de los procesos y garantiza el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión Integral (SGI). Sin embargo, antes de la implementación de este módulo, el control de documentos y registros se manejaba a través de múltiples listados maestros en hojas de cálculo extensas, como el LM-GI-001 y LM-GI-002, donde toda la información de los diferentes procesos se encontraba mezclada en un solo documento. Esta metodología generaba diversas dificultades operativas y de usabilidad; por ejemplo, al intentar revisar los archivos en pantallas pequeñas o dispositivos móviles, el texto se amontonaba y se desbordaba, dificultando su lectura. Además, para los colaboradores nuevos, la búsqueda de

registros resultaba compleja debido al uso excesivo de siglas sin un contexto claro. La ausencia de un sistema centralizado y optimizado limitaba la trazabilidad histórica de los cambios documentales y dificultaba el cierre oportuno de los hallazgos identificados por el área de Control Interno, aumentando el riesgo de duplicidad y el uso de información obsoleta. Con el fin de solucionar estas problemáticas, se desarrolló un módulo web responsivo de Control Documental, diseñado para unificar los listados maestros y estructurar la documentación de manera digital por procesos. Esta nueva plataforma automatiza el versionado mediante una línea de tiempo interactiva que permite consultar el histórico de cambios, incorpora un glosario integrado para facilitar el entendimiento de las siglas, y conecta el almacenamiento físico de los archivos directamente mediante enlaces de Google Drive para evitar el colapso y lentitud en el servidor de la aplicación. De esta forma, se optimiza la administración documental, se garantiza una interfaz adaptable a cualquier dispositivo y se asegura un control riguroso sobre la información vigente de SEDIAL GROUP.

Figura 9

Panel Principal del Módulo de Control Documental



Figura 9. Panel de inicio del módulo de Control Documental dentro de la sección HSEQ del Portal de Trámites SEDIAL. La interfaz centraliza las funciones operativas del sistema a través de cuatro accesos directos que reflejan los requerimientos de ingeniería desarrollados: "Registrar Documento" para el ingreso de nuevos formatos y enlaces de Drive, "Control de Versiones" para gestionar el histórico y la línea de tiempo interactiva de los archivos, "Listado Maestro Unificado" que digitaliza y consolida las antiguas matrices en Excel separadas por proceso, y "Trazabilidad Documental" para auditar los cambios realizados.

Fuente: Elaboración propia

Figura 10 y 11

Interfaz de Registro y Parametrización de Documentos

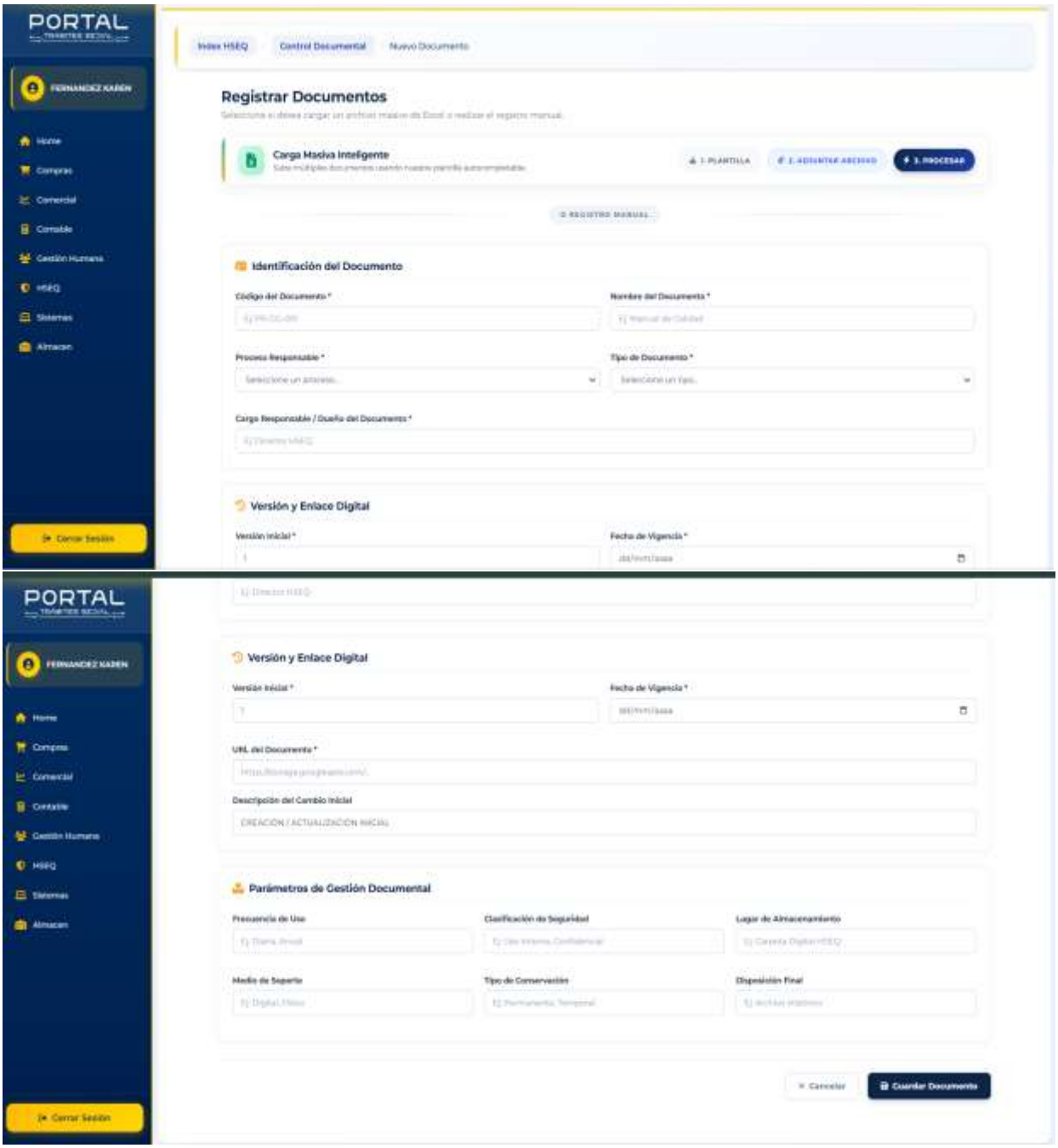


Figura 10 y 11. Las imágenes exponen la pantalla de "Registrar Documentos" del módulo de Control Documental, la cual ofrece dos modalidades de ingreso: una función de "Carga Masiva Inteligente" mediante plantillas de Excel y un formulario de "Registro Manual" estructurado. En la sección de identificación, el sistema exige ingresar el código, nombre, proceso responsable y tipo de documento. Posteriormente, el formulario permite registrar la

información crítica de versionado (versión inicial, fecha de vigencia y URL de almacenamiento en Drive) junto con los parámetros específicos de gestión documental, tales como la frecuencia de uso, clasificación de seguridad, medio de soporte y disposición final. Este diseño garantiza la estandarización y trazabilidad de los nuevos documentos ingresados al sistema.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 12

Edición y Control de Versiones Documentales



Figura 12. Pantalla de "Edición Maestra de Documentos" correspondiente a la funcionalidad de Control de Versiones del módulo. Esta interfaz permite a los usuarios autorizados actualizar un documento existente seleccionándolo directamente desde un menú desplegable que lista el código y nombre del archivo. Para garantizar la trazabilidad del proceso, el formulario exige ingresar el nuevo enlace de almacenamiento en la nube (GCP/Drive) y proporcionar una justificación obligatoria sobre el cambio realizado. Adicionalmente, el sistema

carga de forma automática los datos generales del documento seleccionado, como el nombre y el cargo responsable, habilitando su modificación únicamente si la nueva versión lo requiere.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 13

Glosario de Codificación de Siglas SGI

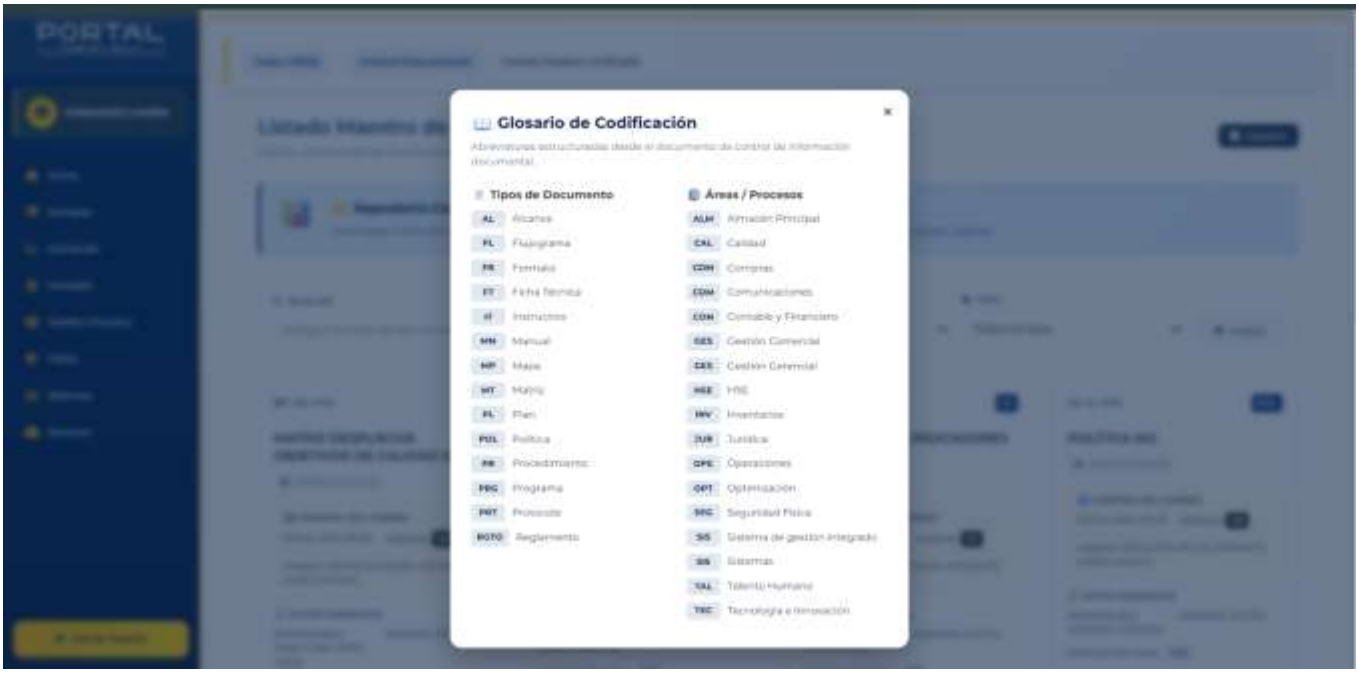


Figura 13. Ventana emergente correspondiente al "Glosario de Codificación", una herramienta de apoyo integrada directamente en la vista del Listado Maestro Unificado. Esta funcionalidad fue diseñada para facilitar la comprensión de la nomenclatura del Sistema de Gestión Integral (SGI), mostrando las abreviaturas estructuradas que componen los códigos de los archivos. La interfaz categoriza la información en dos columnas principales: "Tipos de Documento" (ej. FR para Formato, PR para Procedimiento) y "Áreas / Procesos" (ej. HSE, COM para Compras). Su implementación mejora la usabilidad del módulo, permitiendo a los colaboradores consultar rápidamente el significado de cualquier sigla sin necesidad de abandonar

la pantalla de búsqueda, lo que agiliza la localización e interpretación de la información documental.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 14

Listado Maestro Unificado y Repositorio Centralizado

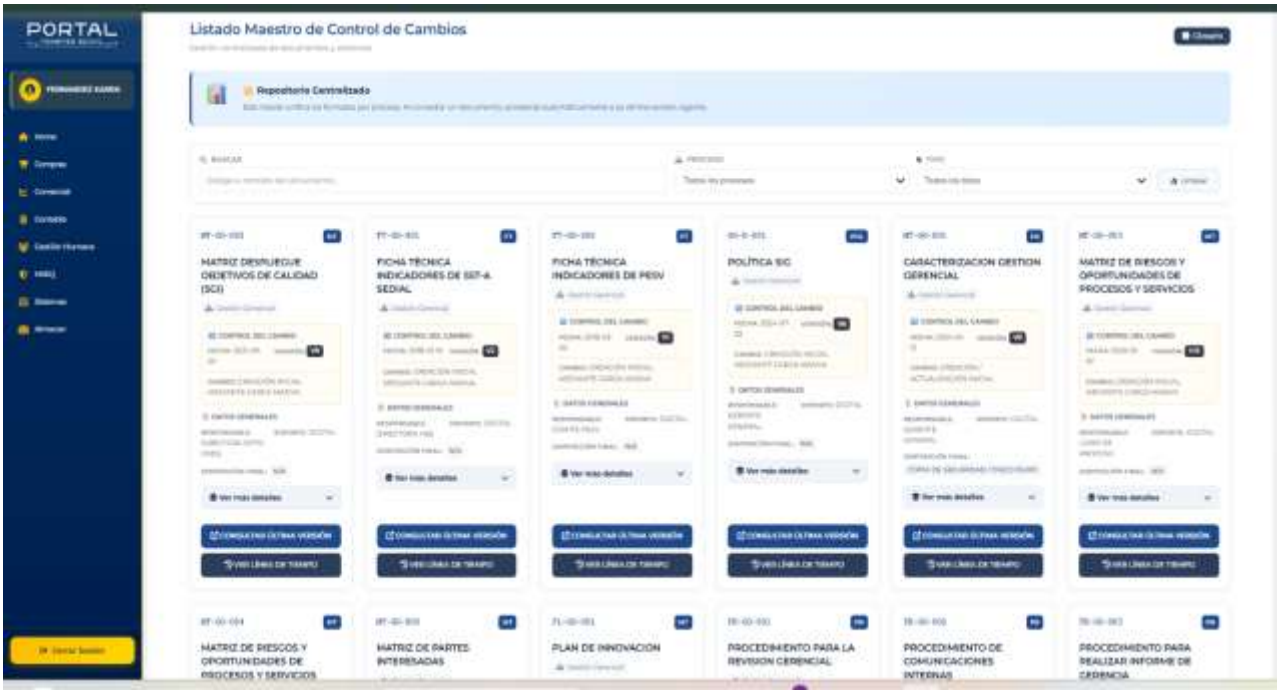


Figura 14. Interfaz del "Listado Maestro de Control de Cambios", la cual materializa la unificación de los antiguos registros en Excel en un repositorio digital centralizado. En la parte superior, se visualiza una barra de búsqueda con filtros por "Proceso" y "Tipo" de documento, permitiendo a los usuarios localizar la información de manera eficiente según su área. Los documentos se organizan en tarjetas dinámicas que exponen la información fundamental: código, nombre, área responsable, detalles del último control de cambio (fecha, versión y descripción de la modificación) y datos generales como el responsable y el medio de soporte. Cada tarjeta incluye botones de acción directa para "Consultar Última Versión", garantizando el acceso rápido

al archivo vigente, y "Ver Línea de Tiempo", que redirige al historial de modificaciones del documento. Además, en la esquina superior derecha se encuentra el acceso directo a la herramienta del Glosario.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 15

Trazabilidad y Línea de Tiempo de Versiones Documentales



Figura 15. Se expone la interfaz de "Línea de Tiempo", desarrollada para garantizar la trazabilidad de los documentos del Sistema de Gestión Integral (SGI). Esta vista gráfica e interactiva detalla el historial de versiones de un archivo específico, indicando claramente el número de versión (marcando visualmente la que se encuentra vigente), la fecha exacta en la que se realizó el registro y el motivo o justificación del cambio. El diseño de esta pantalla da respuesta a la necesidad técnica de optimizar el control de versiones, reemplazando el seguimiento manual y ofreciendo a la Coordinación SGI y a los líderes de proceso una

herramienta visual para auditar de forma precisa el ciclo de vida y las actualizaciones de cada procedimiento o formato.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 16

Bitácora General de Cambios y Auditoría Documental

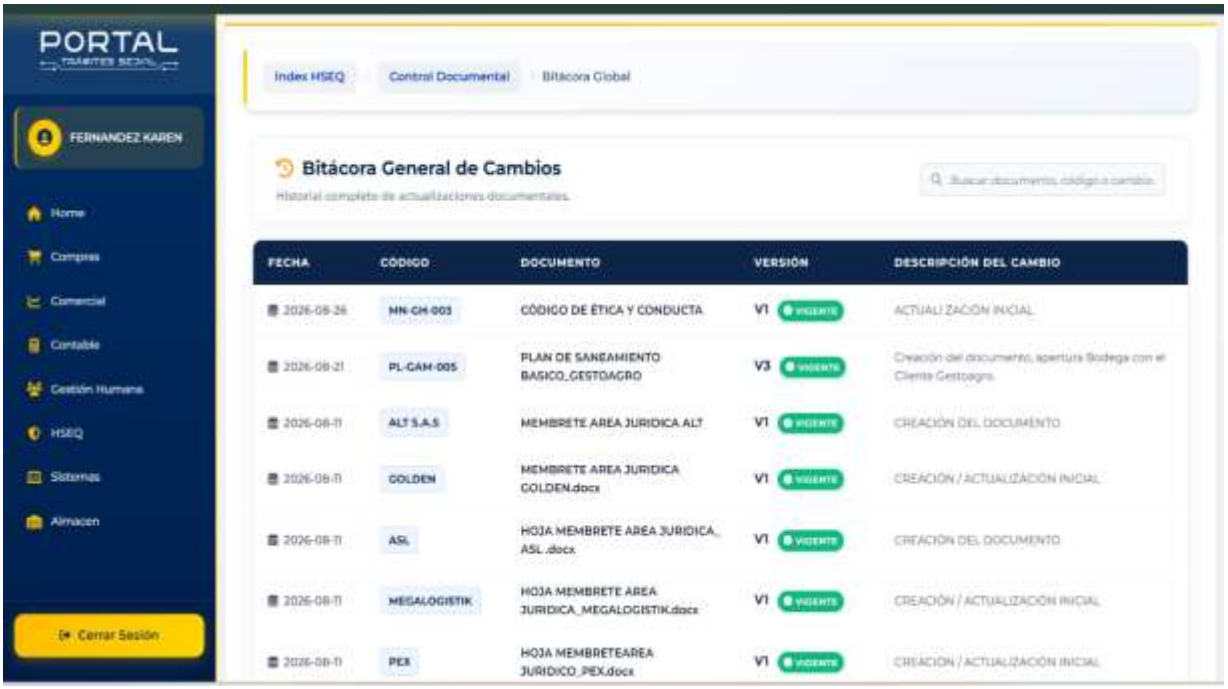


Figura 16. Interfaz de la "Bitácora General de Cambios", diseñada como un registro de auditoría global dentro del módulo de Control Documental. Esta pantalla consolida el historial completo de todas las actualizaciones realizadas en el sistema, mostrando en formato de tabla la fecha de la modificación, el código, el nombre del documento, la versión (junto con un indicador visual verde de estado "Vigente") y la descripción detallada del cambio reportado. Adicionalmente, la interfaz cuenta con una barra de búsqueda transversal en la parte superior derecha que permite a los usuarios o auditores rastrear rápidamente cualquier archivo mediante

su código, nombre o descripción del cambio, dando cumplimiento al objetivo de garantizar una trazabilidad total y centralizada de la información del Sistema de Gestión Integral (SGI).

Fuente: Elaboración propia.

Resultados e Impacto

Impacto medible – Módulo Control documental

Reducción drástica en los tiempos de gestión y búsqueda de información, pasando de procesos descentralizados en hojas de cálculo extensas y desbordadas (como los listados maestros en Excel), a consultas centralizadas casi instantáneas mediante una interfaz web responsiva. Esta digitalización eliminó la duplicidad de registros y optimizó la operatividad al automatizar los filtros de búsqueda por proceso e integrar un glosario de codificación. Además, el módulo permitió establecer una auditoría documental rigurosa, facilitando el seguimiento de actualizaciones mediante una línea de tiempo interactiva y apoyando el almacenamiento externo en Google Drive para evitar la saturación del sistema. Todo esto contribuye a una trazabilidad absoluta del ciclo de vida de cada archivo (garantizando el uso exclusivo de las versiones vigentes) y asegura una gestión unificada y transparente entre la Coordinación del SGI y los líderes de proceso.

Entregable 3 – Informe Final

El tercer entregable corresponde al presente informe final, en el cual se consolidan de manera estructurada las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos durante el proceso de práctica profesional en SEDIAL GROUP. En este documento se presenta una

descripción detallada del trabajo realizado a lo largo de la práctica, centrado en el desarrollo e implementación de los módulos de Exámenes Médicos y Control Documental. Asimismo, se expone la manera en que estas soluciones tecnológicas contribuyen a mejorar la gestión de la información, eliminar la dependencia de matrices manuales y apoyar los procesos internos de la empresa, evidenciando el aporte realizado desde el área de ingeniería de sistemas mediante la aplicación de herramientas tecnológicas orientadas a optimizar las actividades operativas, financieras y de calidad.

Resumen de Resultados por Módulo

Tabla 5

Resultados de Implementación por Módulo del Sistema

Módulo	Estado final	Usuarios activos	Principal mejora lograda
Exámenes Médicos	En producción	HSEQ, Compras, GH, Director / KAM	Digitalización del flujo de aprobación y automatización del cruce de costos (Orden de Compra vs. Factura) con alertas visuales.

Control Documental	En producción	Coord. SGI y Líderes de Proceso	Unificación de listados maestros en una plataforma responsiva, con trazabilidad histórica 100% automatizada (Línea de tiempo).

Tabla 5. La tabla presenta el estado final de los módulos desarrollados, los usuarios que interactúan con cada uno y las principales mejoras logradas tras su implementación.

Fuente: Elaboración propia.

Impacto General

Tabla 6

Impacto de los módulos y aplicativo

Dimensión de impacto	Descripción del cambio generado
Eficiencia operativa	Reducción de tiempos en el flujo de solicitud, cotización y aprobación de exámenes médicos, y agilización en la búsqueda de documentos vigentes.
Calidad de la información	Eliminación de matrices manuales en Excel (ej. LM-GI-001) y trazabilidad exacta entre costos cotizados y facturados, garantizando la integridad de los datos.

Trazabilidad	100% de los procesos documentales auditados cuentan con registro histórico visual (líneas de tiempo) y control de estados para cada solicitud médica.
Toma de decisiones	Información centralizada en tiempo real sobre el estado del presupuesto de exámenes y la vigencia de los documentos del SGI, disponible para gerencia y coordinación.
Cultura organizacional	Adopción de metodologías ágiles (Scrumban, tableros Kanban, límites WIP) y transición hacia una cultura de digitalización de procesos.
Innovación tecnológica	Implementación de interfaces responsivas y arquitecturas híbridas (integración con Google Drive) para optimizar el rendimiento y almacenamiento del sistema.

Tabla 6. La tabla presenta las principales dimensiones de impacto generadas a partir de la implementación de los módulos, evidenciando mejoras en la eficiencia operativa, la gestión de la información y la adopción de prácticas tecnológicas dentro de la organización

Fuente: Elaboración propia.

Anexos

Módulo: Exámenes Médicos

Periodo de ejecución: 5 de Enero de 2026 – 25 de Mayo de 2026

El presente anexo describe el proceso de planeación, diseño, desarrollo, pruebas y documentación del módulo de Exámenes Médicos, realizado durante el periodo de prácticas profesionales. Su desarrollo se llevó a cabo bajo un enfoque ágil, adaptado al cronograma establecido, con el propósito de organizar y documentar las actividades ejecutadas, los avances alcanzados y los resultados obtenidos durante la implementación del módulo.

Estructuración, Backlog y Priorización

Fase ejecutada: 5 de Enero al 25 de Enero de 2026

Se definieron las historias de usuario mediante reuniones de levantamiento de requisitos con los roles involucrados. Se organizó el backlog priorizando el flujo de valor de negocio.

Historias de Usuario

Tabla 7

Crear solicitud de exámenes médicos por cargo y tipo de examen

Historia de Usuario	
Número: 1	Rol: Talento Humano / HSE
Nombre historia: Crear solicitud exámenes médicos	
Prioridad: Alta	Puntos estimados: 8 | Iteración asignada: 1
Programador responsable: Karen Natalia Fernández Cortés	

Como usuario de Talento Humano/HSE, quiero crear una solicitud seleccionando el tipo de examen y el cargo, para gestionar adecuadamente los requerimientos médicos. Observaciones: - Debe existir una lista desplegable por cargo vs profesiograma. - Se debe visualizar el costo por cargo automáticamente. - Las solicitudes deben organizarse por paquetes según el cargo. - No se puede enviar la solicitud sin cargo y tipo de examen.

Tabla 7. Esta funcionalidad permite a los usuarios de Talento Humano/HSE crear solicitudes de exámenes médicos seleccionando el cargo y el tipo de examen requerido, con el fin de gestionar de forma adecuada los requerimientos médicos del personal.

Al seleccionar el cargo, el sistema despliega una lista de exámenes según el profesiograma correspondiente y muestra automáticamente el costo asociado a ese cargo. Las solicitudes se organizan por paquetes de acuerdo con el cargo, lo que facilita su gestión y seguimiento.

El formulario incluye validaciones obligatorias: no es posible enviar la solicitud si no se han seleccionado el cargo y el tipo de examen.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8

Aprobar o negociar solicitudes de exámenes médicos y validar costos

Historia de Usuario

Número: 2	Rol: Equipo de Optimización
Nombre historia: Aprobar Solicitud Exámenes médicos	
Prioridad: Alta	Puntos estimados: 5 | Iteración asignada: 2
Programador responsable: Karen Natalia Fernández Cortés	
Como equipo de optimización, queremos aprobar o negociar solicitudes, para validar costos y condiciones antes de su ejecución y buscar la mejor opción económica. Observaciones: - Debe existir opción de aprobación o negociación. - Se debe manejar un listado de precios negociados. - Debe permitir adjuntar el PDF de la cotización.	

Tabla 8. Permite al equipo de optimización revisar las solicitudes de exámenes médicos y decidir si las aprueba o las negocia, con el fin de validar los costos y las condiciones antes de su ejecución y buscar la mejor opción económica.

Para cada solicitud, el sistema ofrece las opciones de aprobación o negociación. Cuando se negocia, los valores acordados se registran en un listado de precios negociados, que sirve de referencia para futuras solicitudes. Además, el equipo puede adjuntar el PDF de la cotización como soporte de la negociación o aprobación.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9

Autorizar el gasto de solicitudes de exámenes médicos

Historia de Usuario	
Número: 3	Rol: Director de Operaciones
Nombre historia: Autorizar gasto	
Prioridad: Alta	Puntos estimados: 3 | Iteración asignada: 2
Programador responsable: Karen Natalia Fernández Cortés	
Como director de Operaciones, quiero autorizar el gasto de las solicitudes, para permitir la ejecución de los servicios médicos y asegurar el control presupuestal. Observaciones: - Se debe notificar al director de operaciones sobre la autorización por parte del equipo de optimización por medio del correo. - Solo solicitudes autorizadas continúan el flujo. - Debe mostrar el valor total a aprobar y exigir comentario si rechaza.	

Tabla 9. El director de Operaciones recibe un correo de notificación cuando el equipo de optimización aprueba una solicitud, y desde allí puede revisarla para decidir si autoriza el gasto. Con esta decisión se habilita la ejecución de los servicios médicos y se mantiene el control presupuestal.

Al abrir la solicitud, el sistema muestra el valor total a aprobar. Si el director la autoriza, la solicitud continúa en el flujo; si la rechaza, debe dejar un comentario que justifique su decisión. Las solicitudes que no han sido autorizadas no avanzan a las siguientes etapas.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10

Generar y registrar la orden de compra con las IPS asociadas

Historia de Usuario	
Número: 4	Rol: Equipo de Compras
Nombre historia: Generar Orden de Compra	
Prioridad: Alta	Puntos estimados: 8 | Iteración asignada: 3
Programador responsable: Karen Natalia Fernández Cortés	
Como equipo de compras, quiero generar y registrar la orden de compra con la lista de IPS asociadas, para que quede registrada la orden oficial y se pueda hacer un seguimiento adecuado. Observaciones: - El sistema debe asociar la Orden de Compra (OC) a las IPS correspondientes. - Debe existir un listado de IPS asociadas. - Debe notificar al área solicitante que la orden fue emitida.	

Tabla 10. Una vez autorizado el gasto, el equipo de compras genera la orden de compra y la registra en el sistema como documento oficial. Durante el registro, la orden se asocia a las IPS correspondientes, de modo que el equipo pueda consultar el listado de IPS vinculadas y hacer un seguimiento adecuado de cada servicio.

Cuando la orden queda emitida, el sistema notifica al área solicitante para que tenga conocimiento de que el proceso avanzó y pueda continuar con la programación de los exámenes.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11

Validar la facturación contra la orden de compra y detectar discrepancias

Historia de Usuario	
Número: 5	Rol: Equipo de Compras
Nombre historia: Gestionar Facturación	
Prioridad: Alta	Puntos estimados: 5 | Iteración asignada: 3
Programador responsable: Karen Natalia Fernández Cortés	
Como equipo de compras, quiero validar la facturación contra la orden de compra, para asegurar la trazabilidad de la información e identificar discrepancias de costos. Observaciones: - Debe existir trazabilidad entre factura y orden de compra. - El sistema debe comparar el valor de la orden vs. el valor facturado. - Debe generar una alerta visual si el valor facturado es superior al autorizado.	

Tabla 11. Cuando llega una factura, el equipo de compras la vincula con su orden de compra para dejar trazabilidad completa entre ambos documentos. El sistema compara

el valor de la orden con el valor facturado y deja a la vista cualquier diferencia, lo que permite identificar discrepancias de costos a tiempo.

Si el valor facturado supera el monto autorizado, aparece una alerta visual que advierte al equipo para que revise el caso antes de continuar con el proceso.

Fuente: Elaboración propia.

Tablero Kanban

Figura 17

Tablero Kanban durante el Sprint 1 (16 de febrero al 01 de marzo de 2026)



Figura 17. Aquí se ve el arranque del desarrollo del módulo. La HU1 (Crear solicitud de exámenes médicos) es la única historia en movimiento y se encuentra en Revisión, con un WIP de 1/2. En Por hacer quedan cuatro historias pendientes: HU2 (Aprobar solicitud) y HU3 (Autorizar gasto) del Sprint 2, y HU4 (Generar orden de compra) y HU5 (Gestionar facturación) del Sprint 3. Las columnas En progreso y Hecho todavía no tienen tarjetas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 18

Tablero Kanban al inicio del Sprint 2 (02 al 15 de marzo de 2026)

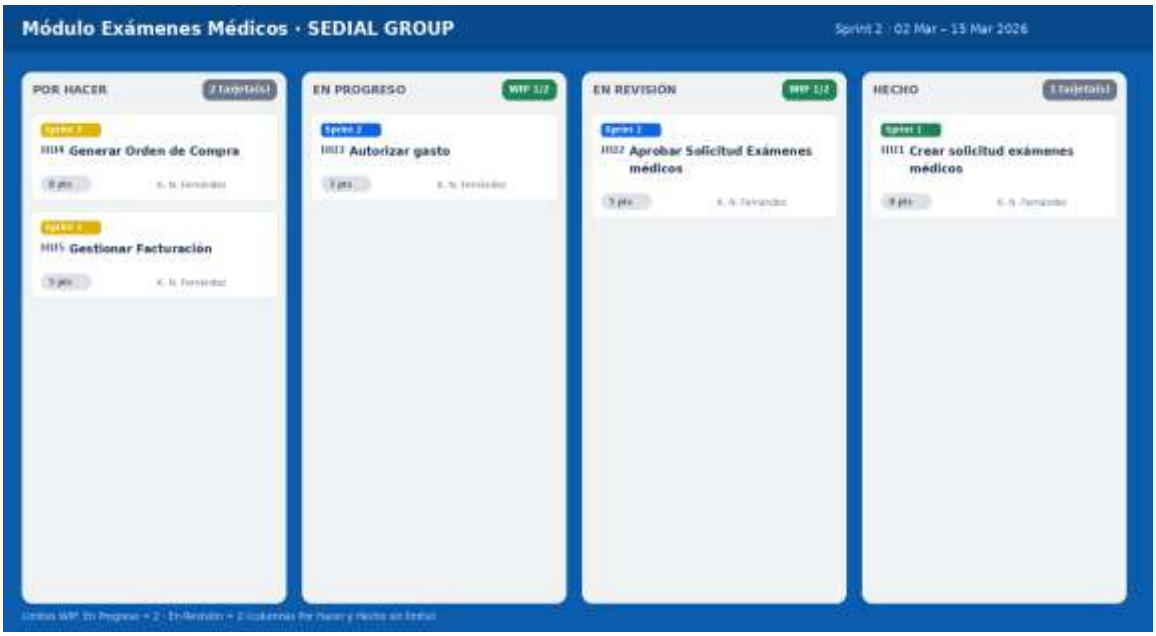


Figura 18: El tablero muestra el punto de partida del segundo sprint. La HU1 (Crear solicitud de exámenes médicos) ya está en Hecho tras cerrar el Sprint 1. La HU2 (Aprobar solicitud) está en Revisión y la HU3 (Autorizar gasto) en Progreso, cada columna con un WIP de 1/2. Las historias del Sprint 3, HU4 (Generar orden de compra) y HU5 (Gestionar facturación), siguen en Por hacer.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 19

Esquema ilustrativo del flujo de trabajo del Sprint 2

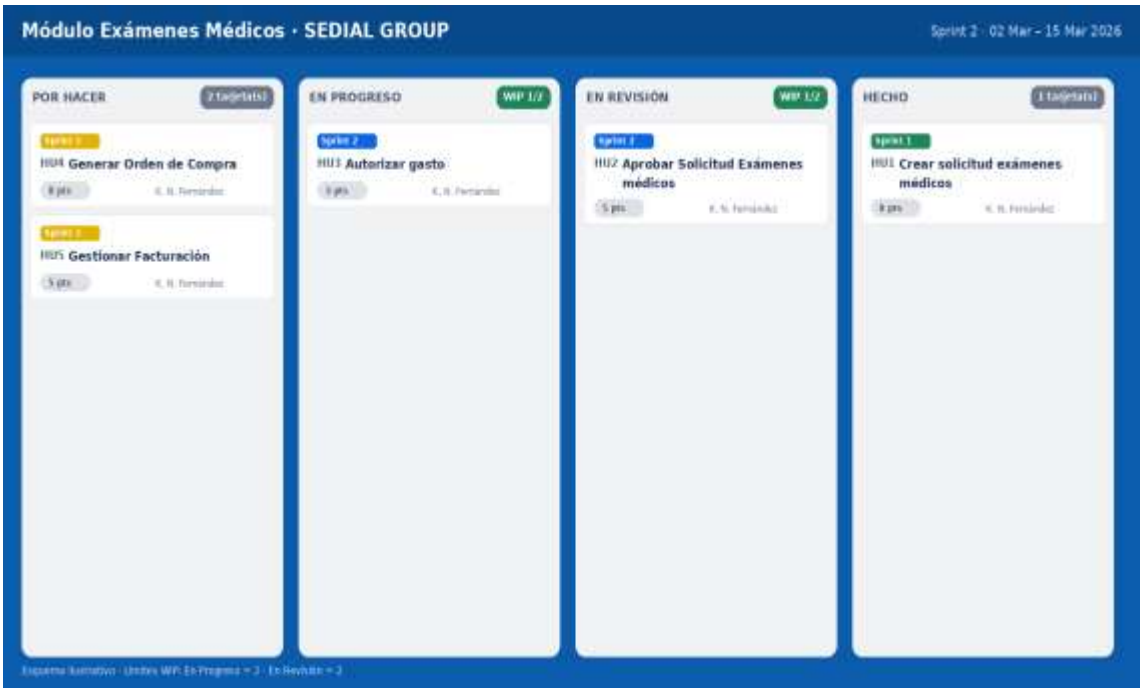


Figura 19: Esta vista repite la distribución del Sprint 2 y deja visibles los límites de trabajo en curso: máximo 2 tarjetas en Progreso y 2 en Revisión. Con ello se evidencia que el equipo controla la carga y evita acumular tareas abiertas. Las tarjetas indican el sprint, el número de historia, los puntos y el responsable.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 20

Tablero Kanban durante el Sprint 3 (16 al 29 de marzo de 2026)

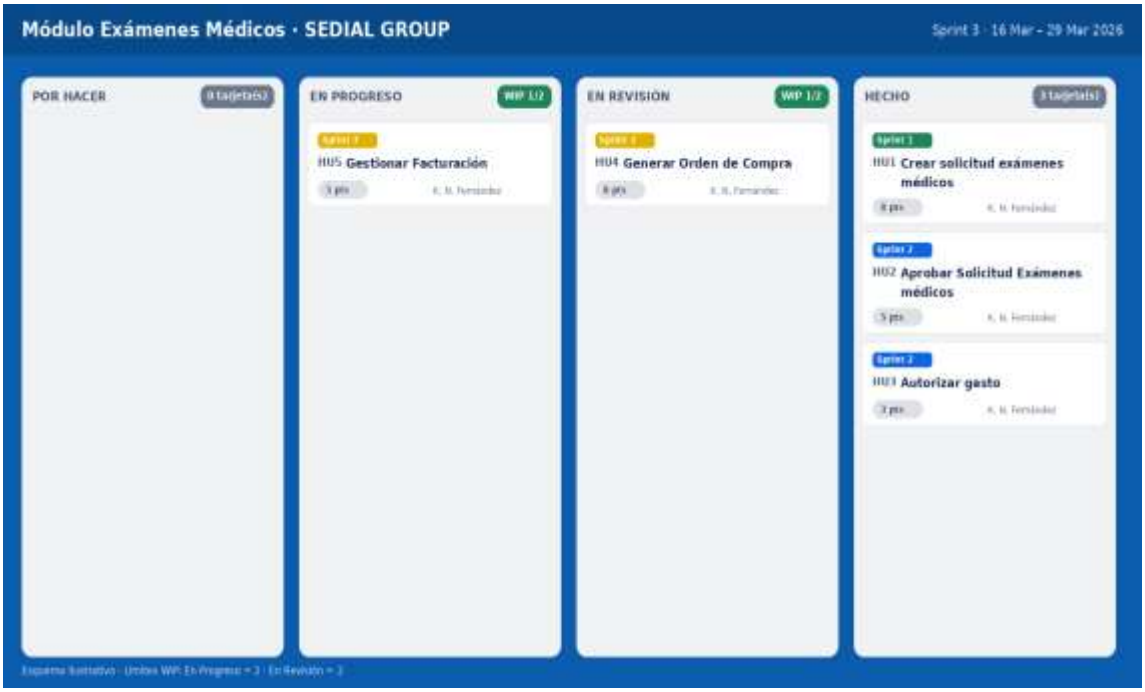


Figura 20. En esta etapa la columna Por hacer queda vacía, porque todas las historias ya fueron tomadas. La HU5 (Gestionar facturación) avanza en Progreso y la HU4 (Generar orden de compra) está en Revisión. Las historias HU1, HU2 y HU3, de los sprints anteriores, están completadas en Hecho.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 21

Cierre del desarrollo del módulo de exámenes médicos (29 de marzo de 2026)

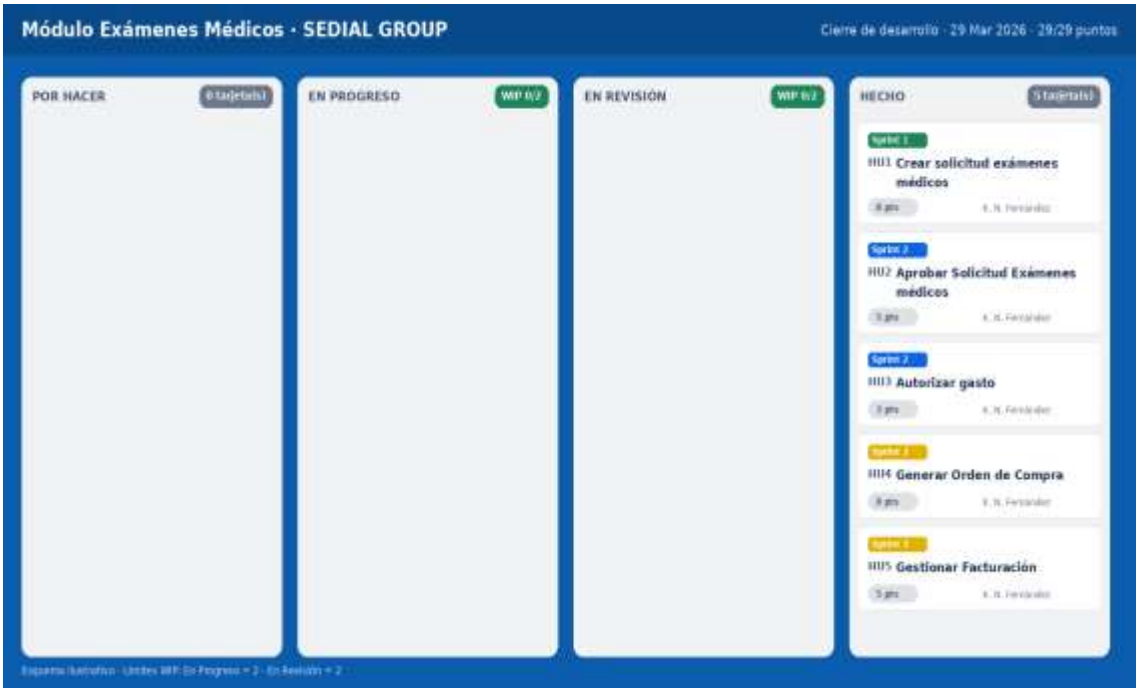


Figura 21. Al cierre, las cinco historias de usuario están en Hecho y suman 29 de 29 puntos estimados. Las columnas Por hacer, En progreso y En revisión quedan sin tarjetas, con un WIP de 0/2. Con esto se confirma que el módulo se entregó completo, con cada historia asociada a su sprint.

Fuente: Elaboración propia.

Plan de Sprints

Total: 29 Puntos distribuidos en 3 Sprints de desarrollo de 2 semanas (6 semanas totales de codificación), precedidos por fases de diseño y sucedidos por pruebas/documentación.

Tabla 12

Planificación de sprints y entregables del módulo de exámenes médicos

Sprint	Fechas de Desarrollo	Entregables (HUs)

Sprint 1	16 Feb 2026 - 01 Mar 2026	HU1 (Solicitud)
Sprint 2	02 Mar 2026 - 15 Mar 2026	HU2 (Cotización) + HU3 (Autorización)
Sprint 3	16 Mar 2026 - 29 Mar 2026	HU4 (Orden de Compra) + HU5 (Cruce Facturación)

Tabla 12. El desarrollo del módulo se organizó en tres sprints de dos semanas cada uno, entre el 16 de febrero y el 29 de marzo de 2026. En el primer sprint se entregó la HU1, que permite crear la solicitud de exámenes. El segundo sprint cubrió la HU2 (cotización) y la HU3 (autorización del gasto), que validan los costos y habilitan la ejecución. En el tercero se completaron la HU4 (orden de compra) y la HU5 (cruce de facturación), con lo que se cerró el flujo de principio a fin. Esta distribución permitió avanzar de forma incremental, cuidando que cada entrega dependiera de la anterior.

Fuente: Elaboración propia

Diseño de Soluciones

Fase ejecutada: 26 de Enero al 15 de Febrero de 2026

Diagrama Entidad-Relación (ER)

Se estructuró la base de datos relacional para soportar el módulo. Tablas principales: Solicitudes, Tipos_Examen, Cotizaciones, Ordenes_Compra, Facturas, Estados, Usuarios, Roles.

Figura 22

Diagrama entidad-relación del módulo de exámenes médicos

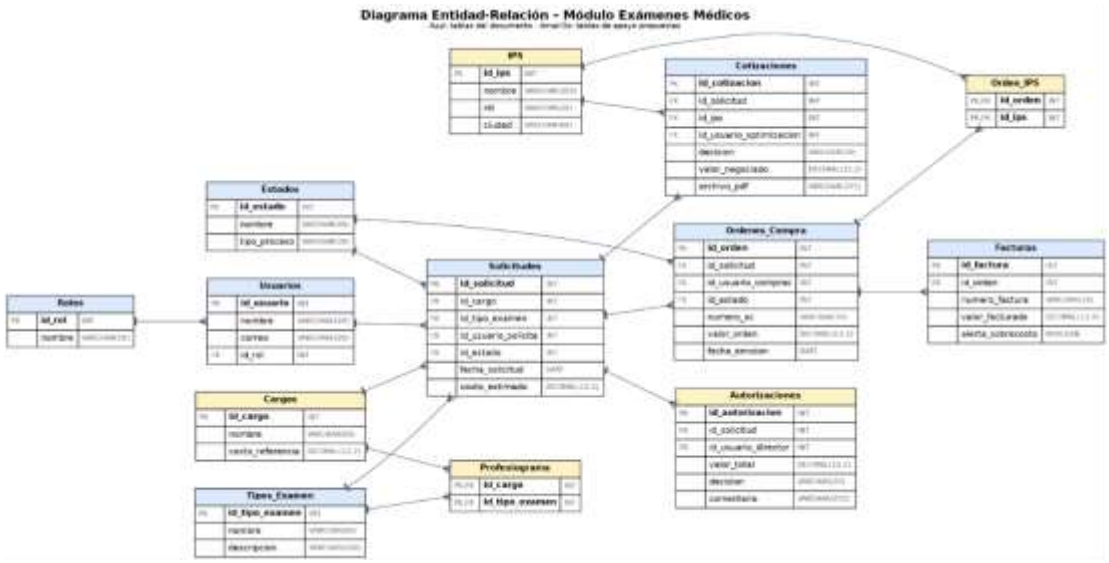


Figura 22. El modelo de datos gira en torno a la tabla Solicitudes, que registra el cargo, el tipo de examen, el solicitante, el estado, la fecha y el costo estimado de cada requerimiento. Esta tabla se alimenta de los catálogos Cargos, Tipos_Examen y Estados, y de Usuarios, que a su vez se vinculan con Roles. Cargos y Tipos_Examen se relacionan mediante Profesiograma, lo que permite filtrar los exámenes disponibles según el cargo.

A partir de cada solicitud se desprende el resto del flujo. Las Cotizaciones guardan la decisión del equipo de optimización, el valor negociado y el PDF adjunto, y se asocian con las IPS. Las Autorizaciones registran el valor total, la decisión del director y su comentario. Las Ordenes_Compra se generan desde la solicitud y se vinculan con las IPS a través de Orden_IPS. Finalmente, las Facturas se asocian a su orden de compra, con el valor facturado y un indicador de alerta por sobrecosto. Las tablas en azul pertenecen al documento y las amarillas son tablas de apoyo propuestas (IPS, Orden_IPS, Cargos, Tipos_Examen y Profesiograma).

Fuente: Elaboración propia.

Flujo de Proceso (BPMN)

El flujo diseñado sigue la lógica de la operación real: Solicitud (HSEQ) → Cotización y Negociación (Compras) → Autorización (KAM/Director) → Orden de Compra e IPS (Compras) → Examen → Factura y Cruce (GH/Compras).

Figura 23

Diagrama BPMN del flujo de proceso del módulo de exámenes medicos.

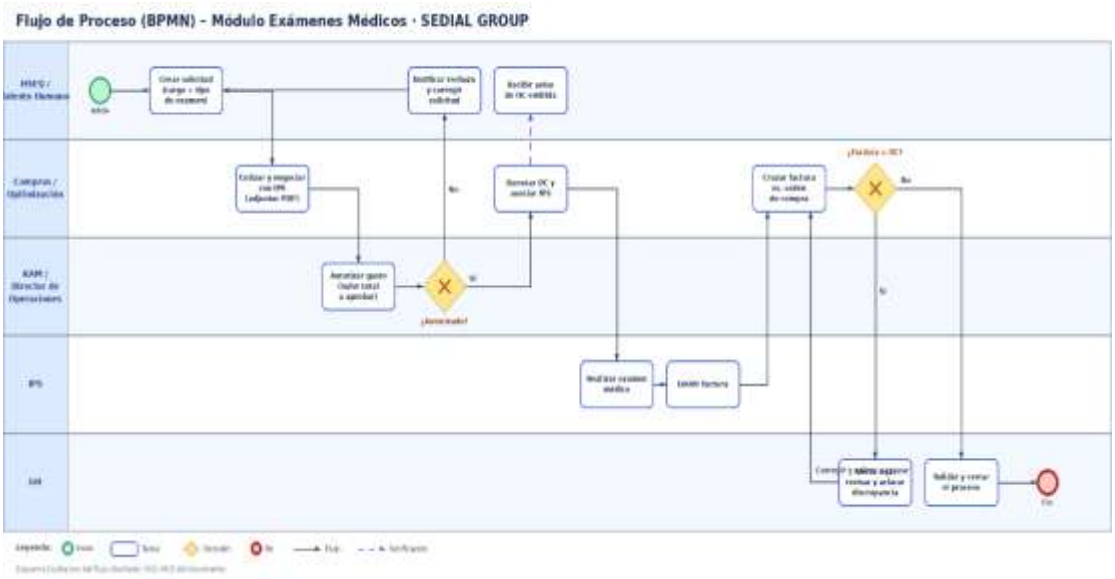


Figura 23. El diagrama representa el recorrido completo de una solicitud, organizado en carriles según el área responsable: HSEQ/Talento Humano, Compras/Optimización, KAM/Director de Operaciones, IPS y GH. El proceso inicia cuando Talento Humano crea la solicitud indicando el cargo y el tipo de examen. Compras y Optimización cotizan y negocian con las IPS, adjuntando el PDF de la cotización, y la solicitud pasa a autorización del gasto, donde el director de Operaciones revisa el valor total a aprobar

En la decisión de autorización, si la solicitud es rechazada se notifica a Talento Humano para que la corrija y vuelva a enviarla. Si es aprobada, Compras genera la orden de compra y la

asocia a las IPS, y el área solicitante recibe el aviso de que la orden fue emitida. Luego la IPS realiza el examen médico y emite la factura, que Compras cruza contra la orden de compra. Si el valor facturado supera el autorizado, GH revisa y aclara la discrepancia, y la factura se corrige y se cruza de nuevo. Si no hay diferencia, GH valida y cierra el proceso.

Fuente: Elaboración propia.

Prototipado UI/UX

Mockups de las interfaces claves.

Figura 24

Wireframe 1: menú de gestión de exámenes medicos.

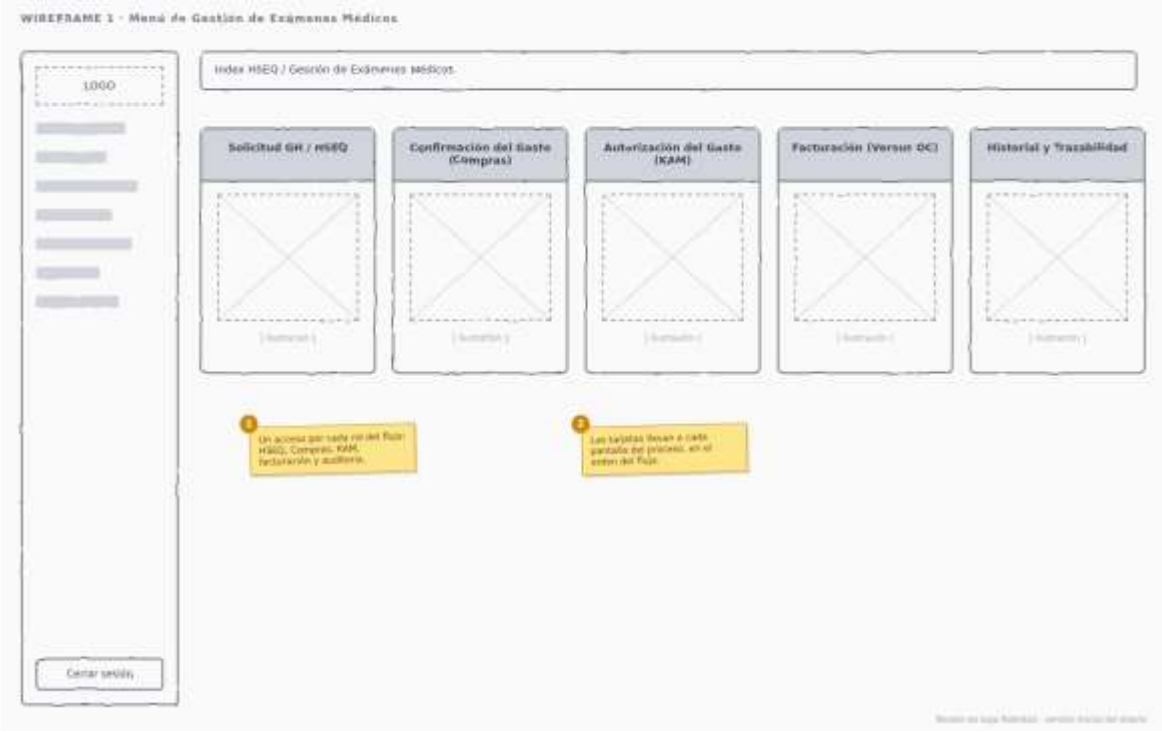


Figura 24. Este boceto presenta la pantalla de inicio del módulo, con un menú lateral de navegación y el botón para cerrar sesión. En el área principal aparecen cinco tarjetas de acceso, una por cada etapa del proceso: Solicitud GH/HSEQ, Confirmación del gasto (Compras), Autorización del gasto (KAM), Facturación (versus OC) e Historial y trazabilidad. Las tarjetas siguen el orden del flujo, de modo que cada rol llega directamente a la pantalla que le corresponde.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 25

Wireframe 2: formulario de solicitud de exámenes médicos

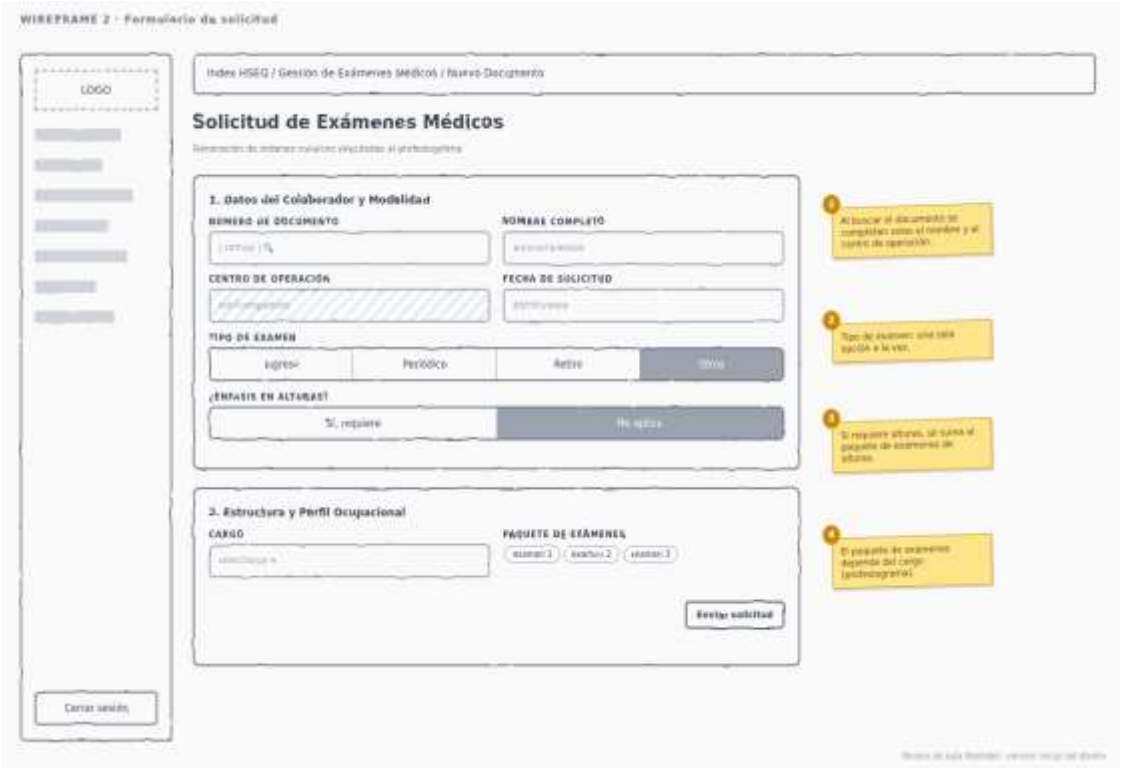


Figura 25: El formulario está dividido en dos bloques. En el primero se capturan los datos del colaborador: al buscar el número de documento se completan solos el nombre y el centro de

operación, y se elige el tipo de examen (ingreso, periódico, retiro u otros) y si aplica énfasis en alturas. En el segundo bloque se selecciona el cargo y el sistema muestra el paquete de exámenes asociado según el profesiograma. Si se requiere alturas, se suman los exámenes correspondientes. La solicitud se registra con el botón “Enviar solicitud”.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 26

Wireframe 3: gestión de órdenes de compra por el equipo de Compras



Figura 26: La pantalla muestra una tabla con las solicitudes pendientes de confirmación y el total de pendientes en la parte superior. Cada fila presenta el colaborador, la cédula, la operación, el cargo, el tipo de examen, la antigüedad de la solicitud y los exámenes que la orden

debe cubrir. El color de la fila cambia según los días transcurridos, lo que ayuda a priorizar. Con el botón “Subir OC” el equipo adjunta el soporte y la solicitud pasa a KAM.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 27

Wireframe 4: autorización del gasto médico por KAM.

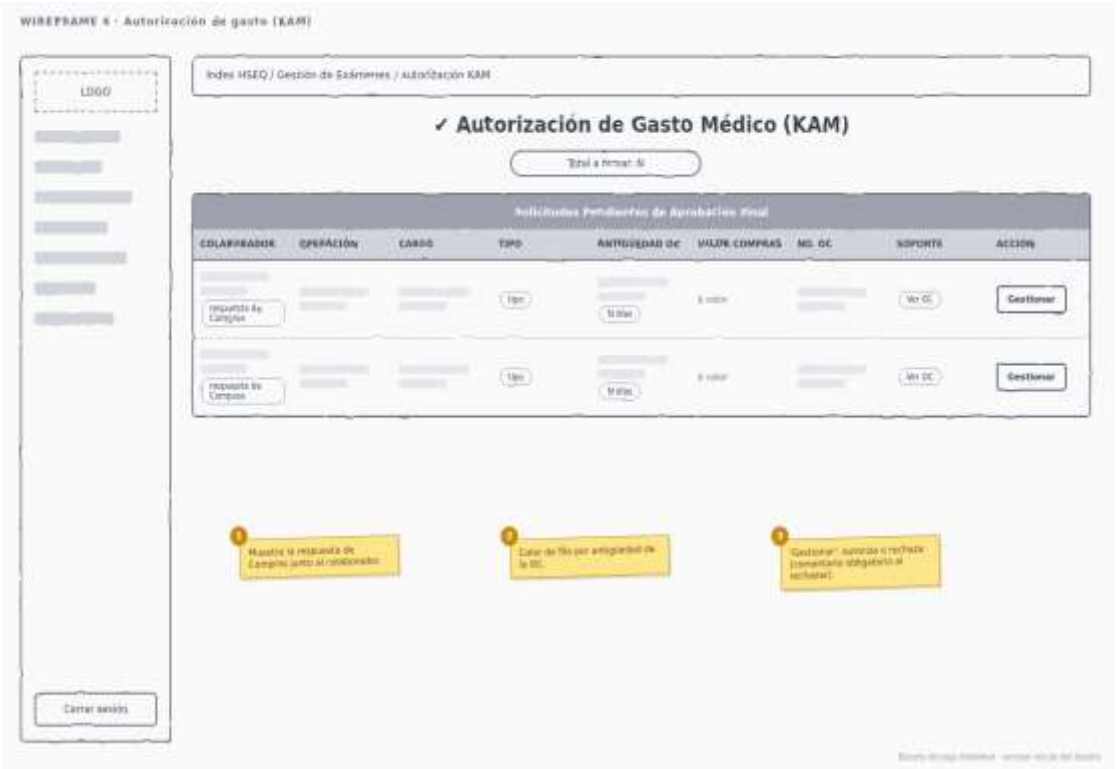


Figura 27: Esta vista lista las solicitudes pendientes de aprobación final, con el total por firmar visible en la parte superior. Cada registro muestra al colaborador junto con la respuesta de Compras, además de la operación, el cargo, el tipo, la antigüedad de la OC, el valor, el número de orden y un acceso al soporte. El color de la fila varía según la antigüedad de la orden. Con el botón “Gestionar” el director autoriza o rechaza la solicitud, y el comentario es obligatorio cuando la rechaza.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 28

Wireframe 5: conciliación de facturación

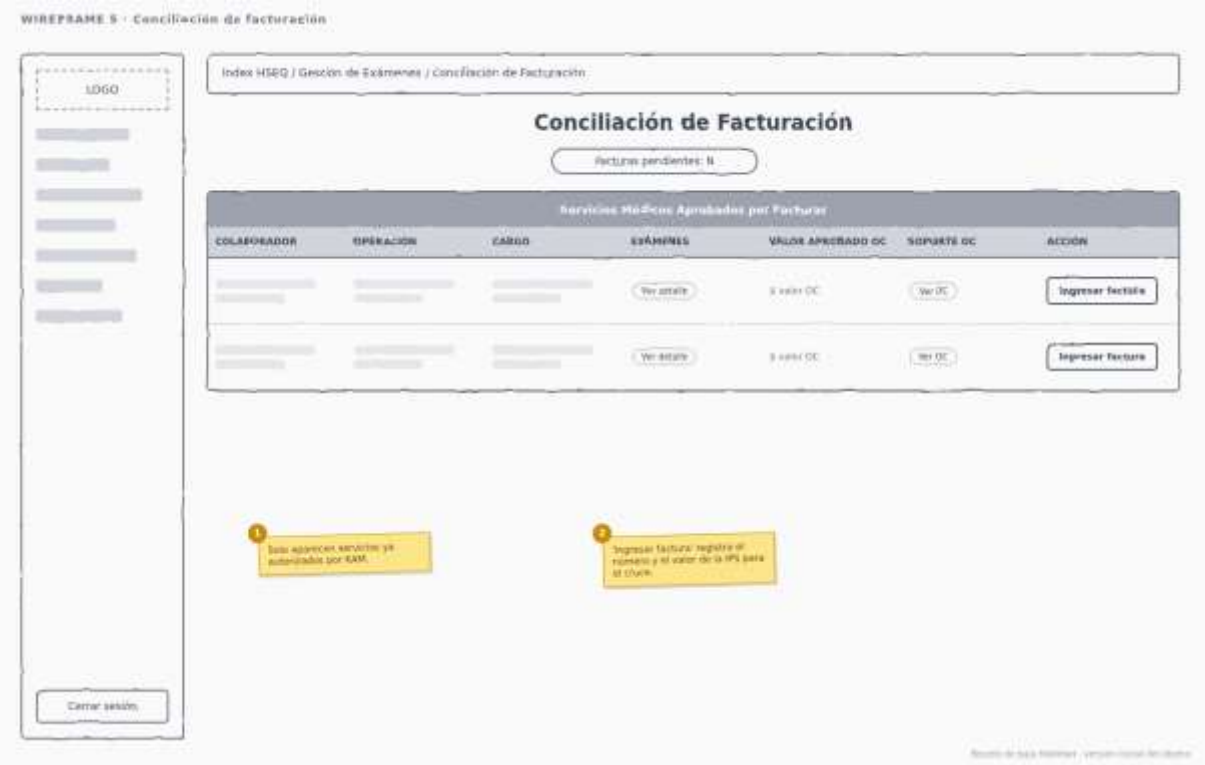


Figura 28. La pantalla reúne los servicios médicos ya autorizados por KAM que están a la espera de factura, junto con el contador de facturas pendientes. Cada fila muestra el colaborador, la operación, el cargo, el detalle de los exámenes, el valor aprobado en la OC y el acceso a su soporte. Con el botón “Ingresar factura” se registran el número y el valor facturado por la IPS, necesarios para realizar el cruce contra la orden de compra.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 29

Wireframe 6: historial y trazabilidad para auditoría

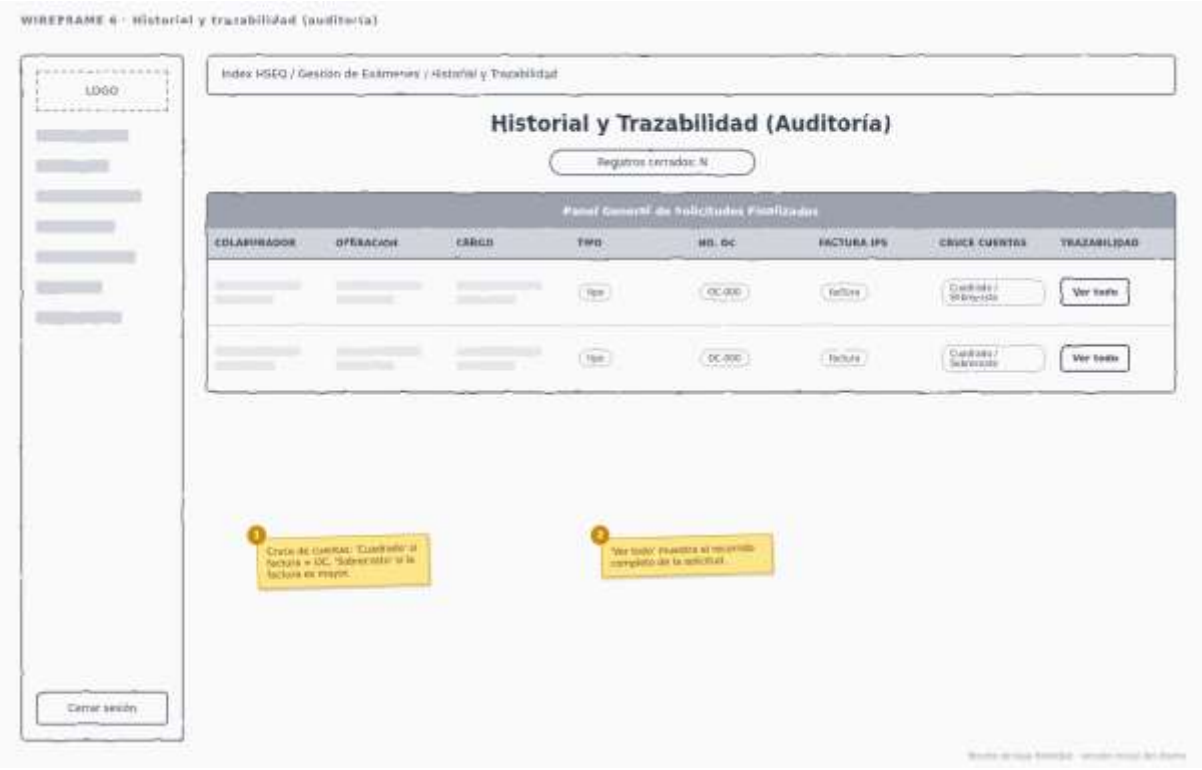


Figura 29. Este panel concentra las solicitudes finalizadas y el total de registros cerrados. Cada fila indica el colaborador, la operación, el cargo, el tipo de examen, el número de OC y la factura de la IPS. La columna de cruce de cuentas muestra “Cuadrado” cuando la factura coincide con la orden y “Sobrecosto” cuando es mayor. Con el botón “Ver todo” se consulta el recorrido completo de la solicitud, desde su creación hasta el cierre.

Fuente: Elaboración propia.

Programación Iterativa (Desarrollo)

Fase ejecutada: 16 de Febrero al 30 de Marzo de 2026 (Durante los 3 Sprints descritos en la fase 1).

Se aplicaron buenas prácticas como control de versiones y revisiones de código. El enfoque principal estuvo en mantener la trazabilidad del estado de las solicitudes y ejecutar correctamente el cruce lógico de la HU5.

Evidencia de Código: Validación de Cruce de Costos

La validación del cruce entre el valor de la orden de compra y el valor facturado se implementó en el archivo app/controllers/facturacion_controller.py. La función compara el campo "valor_orden" de la tabla Ordenes_Compra con el "valor_facturado" de la tabla Facturas. De esta comparación se determina el estado del campo booleano "alerta_sobrecosto", el cual se activa (True) cuando la factura supera lo autorizado.

Función de validación del cruce y cálculo del flag alerta_sobrecosto (facturacion_controller.py, líneas 45–56).

```
def validar_cruce_facturacion(valor_orden, valor_facturado):
    # Se aseguran los valores en formato flotante para evitar errores por decimales
    valor_aprobado = float(valor_orden)
    valor_real = float(valor_facturado)

    if valor_real <= valor_aprobado:
        alerta = False
    else:
        alerta = True
```

```
return {
    "diferencia": abs(valor_real - valor_aprobado),
    "alerta_sobrecosto": alerta
}
```

Historial de Control de Versiones (Commits)

El desarrollo del módulo se gestionó con control de versiones en Git (repositorio localizado de la empresa). Entre el 16 de febrero de 2026 y el 30 de marzo de 2026 se registraron 34 commits, de los cuales se destacan los siguientes hitos de desarrollo correspondientes a los Sprints planificados:

Tabla 13

Historial de commits del desarrollo del módulo de exámenes medicos.

Hash	Fecha	Descripción del commit
a7b2e3d	2026-02-18	feat: Creación de formulario e inserción en tabla Solicitudes
c4f9a1b	2026-02-25	feat: Lógica de asignación de costos cruzando tablas Cargos, Tipos_Examen y Profesiograma

e8d3c5f	2026-03-06	feat: Inserción en tabla Cotizaciones y carga de archivo_pdf
j2k5l9m	2026-03-12	feat: Registro en tabla Autorizaciones por parte del usuario director
p4q8r2s	2026-03-22	feat: Generación en tabla Ordenes_Compra y relación N:M en Orden_IPS
t7u1v6w	2026-03-27	feat: Inserción en tabla Facturas y lógica inicial de validación vs Ordenes_Compra
x3y9z4a	2026-03-29	fix: Refactorización de cálculo para campo alerta_sobrecosto en Facturas

Tabla 13. Historial de commits destacados del módulo de Exámenes Médicos. Fuente: Repositorio privado del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

Refactorización y Mejora de Código

Durante el Sprint 3 se realizó una refactorización en el archivo app/views/facturacion_views.py con el fin de evitar código repetido y separar la validación matemática en una función independiente (Controlador), adaptándola estrictamente al modelo relacional de la base de datos. A continuación se muestra el fragmento antes y después del cambio (commit x3y9z4a).

Antes:

```
# La validación estaba anidada en la vista.
@app.route('/guardar_factura', methods=['POST'])
def guardar_factura():
    orden = obtener_orden(request.form['id_orden'])
    factura = request.form['valor_facturado']

    if float(factura) > float(orden.valor_orden):
        alerta = True
    else:
        alerta = False

    insertar_factura(orden.id_orden, request.form['numero_factura'], factura, alerta)
```

Después:

```
# Se separó la lógica importando el controlador.
from app.controllers.facturacion_controller import validar_cruce_facturacion
```

```
@app.route('/guardar_factura', methods=['POST'])
def guardar_factura():
    orden = obtener_orden(request.form['id_orden'])
    valor_facturado = request.form['valor_facturado']
    numero_factura = request.form['numero_factura']

    # Se llama a la función refactorizada para obtener el flag booleano
    resultado = validar_cruce_facturacion(orden.valor_orden, valor_facturado)

    # Inserción en la tabla Facturas usando exactamente los campos del diagrama ER
    insertar_factura(orden.id_orden, numero_factura, valor_facturado,
resultado['alerta_sobrecosto'])
```

Resultado: Se integró la validación correctamente con la estructura de la base de datos (campo alerta_sobrecosto), lo que permite que esta lógica de cálculo se reutilice en distintos módulos sin duplicar código. Revisado durante retrospectiva de Sprint el 30 de marzo de 2026.

Documentación y Mejora Continua

Fase ejecutada: 11 de Mayo al 25 de Mayo de 2026

Consolidación del proyecto para asegurar su mantenibilidad y transferencia de conocimiento.

Extracto de Documentación Técnica (Diccionario de Datos)

Como parte de la guía técnica entregada al área de TI de SEDIAL GROUP, se documentó la estructura de la base de datos. A continuación, un extracto de las tablas principales del flujo de cruce de costos:

Tabla 14

Campos clave del modelo de datos para el control de órdenes de compra y facturación.

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
Ordenes_Compra	id_orden	INT (PK)	Identificador único de la orden generada por Compras.
Ordenes_Compra	valor_orden	DECIMAL(12,2)	Valor total aprobado y autorizado por el KAM.
Facturas	id_factura	INT (PK)	Identificador único de la factura cargada por la IPS.
Facturas	valor_facturado	DECIMAL(12,2)	Costo real cobrado por la IPS tras realizar los exámenes.

Facturas	alerta_sobrecosto	BOOLEAN	Flag automático. True = Factura > Orden (Requiere revisión).

Tabla 14. Esta tabla detalla los campos que sostienen la validación de costos en el módulo. En Ordenes_Compra, el campo id_orden identifica de forma única cada orden generada por Compras, y valor_orden guarda el monto total que el KAM aprobó y autorizó. En Facturas, id_factura identifica cada factura cargada por la IPS y valor_facturado almacena lo que realmente cobró tras realizar los exámenes. Con la comparación de ambos valores, el sistema calcula de forma automática el campo alerta_sobrecosto, de tipo booleano, que toma el valor verdadero cuando la factura supera la orden y marca el caso para revisión.

Fuente: Elaboración propia.

Acta de Retrospectiva (Cierre de Sprints)

Al finalizar los ciclos de desarrollo (Sprints), se ejecutó una ceremonia de retrospectiva bajo la metodología Scrumban para identificar oportunidades de mejora continua.

Tabla 15

Retrospectiva del desarrollo: logros, oportunidades de mejora y acciones aplicadas.

¿Qué salió bien?	¿Qué debemos mejorar?	Plan de Acción / Resolución
La automatización del cruce de facturas redujo	La visualización de la lista de IPS asociadas en	Se aplicaron estilos responsivos (CSS) a la lista

el tiempo de revisión manual drásticamente.	el formulario de Órdenes de Compra era confusa y difícil de seleccionar desde dispositivos móviles.	desplegable de IPS para mejorar la usabilidad en tablets y smartphones.
La comunicación entre Compras y el Director fluyó correctamente gracias a las notificaciones automáticas.	Dificultad inicial en la validación de costos debido a diferencias mínimas de decimales entre el sistema y la factura física.	Se homologó el tipo de dato a FLOAT en el backend (Controlador) para reconocer diferencias exactas.
El flujo de estados (Solicitado -> Cotizado -> Autorizado) refleja fielmente la operación real.	Limitar la cantidad de solicitudes en progreso (WIP) para no saturar al área de Compras.	Se ajustó el límite WIP en el tablero Scrumban a máximo 5 cotizaciones simultáneas por analista.

Tabla 15. Al cerrar el desarrollo, el equipo hizo una retrospectiva para revisar lo que funcionó y lo que debía ajustarse. Entre los logros, la automatización del cruce de facturas redujo de forma notable la revisión manual, las notificaciones automáticas mantuvieron fluida la comunicación entre Compras y el Director, y el flujo de estados (Solicitado, Cotizado y Autorizado) reflejó fielmente la operación real.

Fuente: Elaboración propia.

Extracto del Manual de Usuario

Para garantizar la correcta apropiación de la herramienta por parte de los colaboradores de SEDIAL GROUP, se diseñó un Manual de Usuario detallado. A continuación, se presenta un extracto del paso a paso operativo documentado para el flujo principal:

Paso 1: Creación de la Solicitud (Rol: HSEQ)

1. Ingrese al Portal de Trámites SEDIAL con sus credenciales.
2. Diríjase al menú lateral izquierdo y seleccione "HSEQ".
3. Haga clic en "Exámenes Médicos" y luego en "Nueva Solicitud".
4. Seleccione el Cargo y el Tipo de Examen desde las listas desplegables (el sistema asociará el costo base automáticamente según el profesiograma).
5. Haga clic en "Enviar Solicitud". El estado cambiará a "Pendiente de Cotización".

Paso 2: Registro de Cotización (Rol: Compras)

1. Ingrese a la bandeja de "Solicitudes Pendientes".
2. Seleccione la solicitud y adjunte el archivo PDF de la cotización enviada por la IPS.
3. Ingrese el valor negociado y haga clic en "Guardar y Enviar a Autorización". Se enviará un correo automático al Director/KAM.

Paso 3: Autorización del Gasto (Rol: Director de Operaciones / KAM)

1. Abra el enlace recibido por correo o ingrese a la pestaña "Autorizaciones".
2. Revise el valor total de la cotización.

3. Seleccione "Aprobar" o "Rechazar". (Nota: Si rechaza, el sistema le exigirá escribir un comentario de justificación).

Paso 4: Orden de Compra y Cruce de Facturación (Rol: Compras / Gestión Humana)

1. Una vez aprobado, el sistema habilitará el botón "Generar Orden de Compra". Selecciónelo para asociar la IPS.

2. Al recibir la factura real de la IPS, ingrese al módulo "Facturación" y digite el número de factura y el valor cobrado.

3. Haga clic en "Validar Cruce". Si el valor facturado es mayor a la Orden de Compra, el sistema marcará el registro en ROJO (Sobrecosto). Si es igual o menor, quedará en VERDE (Cuadrado).

Pruebas, Despliegue y Capacitación

Fase ejecutada: 01 de Abril al 10 de Mayo de 2026

Para garantizar la estabilidad y calidad del software antes de su paso a producción, se ejecutó una matriz de pruebas integrales (QA) abarcando validaciones de seguridad, integración de archivos y flujos funcionales positivos y negativos.

Tabla 16

Casos de prueba del módulo de exámenes médicos: seguridad, funcionalidad e integración

ID	Tipo	Descripción del Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estado

CP-01	Seguridad	Verificar que solo los roles autorizados (HSEQ) puedan visualizar el botón "Nueva Solicitud".	Acceso denegado a otros roles.	Exitoso
CP-02	Funcional	Intentar enviar una solicitud dejando vacío el campo "Cargo" o "Tipo de Examen".	El sistema debe bloquear el envío y mostrar mensaje de validación.	Exitoso
CP-03	Integración	Carga, almacenamiento y visualización del archivo PDF adjunto en la cotización de la IPS.	Archivo visible sin errores de formato.	Exitoso
CP-04	Funcional	Validar el flujo de rechazo de presupuesto por parte del KAM / Director.	Debe exigir un comentario obligatorio y	Exitoso

			devolver el estado a Compras.	
CP-05	Funcional	Cruce de costos: Ingresar un valor de Factura superior al de la Orden de Compra.	El sistema debe disparar la alerta visual (rojo) inmediatamente.	Exitoso

Tabla 16. Para validar el módulo se ejecutaron cinco casos de prueba que cubren los puntos críticos del flujo, y todos resultaron exitosos. En seguridad, se comprobó que solo el rol HSEQ pueda ver el botón “Nueva Solicitud”, con acceso denegado para los demás roles. En funcionalidad, se verificó que el sistema bloquee el envío de una solicitud sin cargo o sin tipo de examen y muestre el mensaje de validación, y que el rechazo del presupuesto por parte del KAM o del Director exija un comentario obligatorio y devuelva el estado a Compras. En integración, se confirmó que el PDF de la cotización se cargue, se almacene y se visualice sin errores de formato. Por último, en el cruce de costos se validó que, al ingresar una factura con un valor superior al de la orden de compra, el sistema dispare de inmediato la alerta visual en rojo.

Fuente: Elaboración propia.

Registro de Incidencias y Bugs (Control QA)

A continuación, se detalla el registro de bugs detectados durante las pruebas en los Sprints 2 y 3, junto con su respectiva resolución:

Tabla 17

Registro de incidencias posteriores a la entrega: bugs detectados y su resolución

Ticket	Fecha	Módulo	Descripción del Bug	Severidad	Resolución / Estado
BUG-014	05-Abr-2026	Cotizaciones	El PDF de la cotización no se previsualiza correctamente en navegador.	Media	Cerrado - Se ajustó el visor en frontend.
BUG-018	12-Abr-2026	Aprobaciones	La notificación de correo al KAM está llegando a SPAM.	Alta	Cerrado - Se configuró SMTP autenticado.
BUG-022	20-Abr-2026	Facturación	Alerta de sobrecosto no se activa por diferencia de decimales.	Media	Cerrado - Se ajustó validación a tipo float.

Tabla 17: Después del cierre del desarrollo se registraron tres incidencias, todas ya cerradas. La primera (BUG-014, del 5 de abril, severidad media) afectaba al módulo de Cotizaciones: el PDF adjunto no se previsualizaba bien en el navegador, y se corrigió ajustando

el visor en el frontend. La segunda (BUG-018, del 12 de abril, severidad alta) estaba en Aprobaciones: el correo de notificación al KAM llegaba a la carpeta de spam, y se resolvió configurando un SMTP autenticado para que el aviso llegara a la bandeja de entrada. La tercera (BUG-022, del 20 de abril, severidad media) correspondía a Facturación: la alerta de sobrecosto no se activaba por diferencias de decimales, y se solucionó ajustando la validación al tipo float.

Fuente: Elaboración propia.

Acta de Capacitación y Entrega

Como evidencia del despliegue en producción y apropiación del sistema por parte de los usuarios finales de SEDIAL GROUP, se elaboró la siguiente acta de entrega técnica:

Fecha de la sesión: 08 de Mayo de 2026

Tema: Inducción y manejo del nuevo Módulo de Exámenes Médicos.

Capacitador responsable: Karen Natalia Fernández Cortés

Objetivo: Entrenar a los usuarios finales en flujos de cotización, cargue de órdenes de compra y cruce de facturación.

Tabla 18

Registro de aceptación del módulo de exámenes médicos por parte de las áreas involucradas

Nombre del Colaborador	Cargo / Rol	Área	Firma de Aceptación

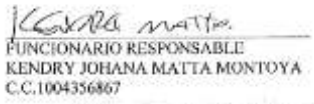
Nombre: Adriana Espitia	Director HSEQ	HSEQ	
Nombre: Kendry Montoya	Analista de Compras	Compras	
Nombre: Ronhal Beleño	Director de Gestion Humana	Gestión Humana	

Tabla 18: Esta tabla deja constancia de la aceptación formal del módulo por parte de los responsables de las áreas que participan en el flujo. La firman Adriana Espitia, Directora de HSEQ, que interviene en la creación de las solicitudes; Kendry Montoya, Analista de Compras, que gestiona las órdenes de compra y el cruce de facturación; y Ronhal Beleño, Director de Gestión Humana, que revisa y cierra el proceso. Con su firma, cada colaborador confirma que revisó el módulo y que lo recibe conforme a lo acordado.

Fuente: Elaboración propia.

Observaciones de la sesión: La capacitación se desarrolló con éxito en los entornos de producción. Se hizo entrega del Manual de Usuario y guías de uso.

Módulo: Control Documental (SGI)

Periodo de ejecución: 5 de Enero de 2026 – 5 de Junio de 2026

Fecha de Entrega Final: 5 de Junio de 2026

El presente anexo describe el proceso de planeación, diseño, desarrollo, depuración por procesos,

pruebas y entrega formal del módulo de Control Documental. Su desarrollo se estructuró bajo la metodología Scrumban con 6 iteraciones clave, integrando la unificación del Listado Maestro de Control de Cambios (LM-GI) y la depuración documental de todas las áreas de SEDIAL GROUP.

Estructuración, Backlog y Priorización

Fase ejecutada: 5 de Enero al 25 de Enero de 2026

Se definieron las 20 historias de usuario (HU1 a HU20) en conjunto con la Coordinación SGI y los líderes de proceso para la depuración documental, el cierre de hallazgos de control interno y la implementación del software de gestión.

Tabla 19

Unificar los listados maestros LM-GI-001 y LM-GI-002 en un solo control de cambios documental

Número: HU1 | Rol: Líder de Proceso / Coordinadora SGI	Prioridad: Alta | Puntos: 5 | Iteración: 1
Nombre historia: Unificar Listados Maestros de Control Documental	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés
Como coordinadora SGI, quiero unificar los dos listados maestros (LM-GI-001 y LM-GI-002) en un solo listado maestro de control de cambios de formatos y procedimientos, para simplificar el control documental y facilitar su gestión. Observaciones: El listado unificado debe separar la información por hoja de cálculo según cada proceso. Se agregan casillas de proceso y tipo con lista desplegable. Se	

eliminan casillas innecesarias (romper, papel reciclado) dejando disposición como lista. La casilla de vigencia se renombra a control y se agrega casilla de cambio realizado.

Tabla 19. La coordinadora SGI cuenta hoy con dos listados maestros separados, y esta historia los fusiona en uno solo para el control de cambios de formatos y procedimientos. Con un único documento, el seguimiento del control documental resulta más sencillo y la gestión diaria se agiliza.

El listado unificado organiza la información en hojas de cálculo distintas, una por cada proceso. Se incorporan las casillas de proceso y de tipo, ambas con lista desplegable, y se retiran las casillas que ya no aportan (romper y papel reciclado), de modo que la disposición queda como una lista. Además, la casilla de vigencia pasa a llamarse control y se añade una nueva casilla para registrar el cambio realizado.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 20

Depurar y modificar la documentación del proceso de Gestión Gerencial

Número: HU2 | Rol: Líder de Proceso / Coordinadora SGI	Prioridad: Alta | Puntos: 8 | Iteración: 1
Nombre historia: Depurar y modificar documentación - Gestión Gerencial	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés
Como líder del proceso de Gestión Gerencial, quiero revisar, depurar y modificar los procedimientos, instructivos y formatos del proceso, para cerrar los hallazgos de control interno y mantener la documentación actualizada.	

Observaciones: Inicia el 2 de mayo. Se trabaja L-M-V, 4h diarias. Avances diarios. Responsables: Adriana Espitia - Nohora Casallas.

Tabla 20. Para cerrar los hallazgos de control interno, el líder del proceso de Gestión Gerencial revisa los procedimientos, instructivos y formatos que lo componen, elimina lo que ya no aplica y modifica lo que necesita actualización. El resultado es una documentación vigente y alineada con la forma en que realmente opera el proceso.

El trabajo arranca el 2 de mayo y se desarrolla los lunes, miércoles y viernes, con jornadas de cuatro horas. Al finalizar cada jornada se reporta el avance logrado, lo que permite seguir el ritmo de la depuración. Adriana Espitia y Nohora Casallas son las responsables de acompañar y validar los cambios.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 21

Depurar y modificar la documentación del proceso de Gestión Comercial

Número: HU3 | Rol: Líder de Proceso / Coordinadora SGI	Prioridad: Alta | Puntos: 8 | Iteración: 1
Nombre historia: Depurar y modificar documentación - Gestión Comercial	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés
Como líder del proceso de Gestión Comercial, quiero revisar, depurar y modificar procedimientos, instructivos y formatos para cerrar hallazgos de control interno.	

Observaciones: Inicia el 2 de mayo. L-M-V, 4h diarias. Responsables: Adriana Espitia - Rocío Álvarez.

Tabla 21. La documentación de Gestión Comercial entra en una revisión a fondo, en la que el líder del proceso analiza los procedimientos, instructivos y formatos, descarta lo que ya no se usa y ajusta lo que requiere cambios. Con ello se cierran los hallazgos de control interno que tiene el proceso.

El trabajo comienza el 2 de mayo y se realiza los lunes, miércoles y viernes, en jornadas de cuatro horas. Adriana Espitia y Rocío Álvarez son las responsables de esta actividad.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 22

Depurar la documentación del proceso de Prevención de Pérdidas

Número: HU4 | Rol: Líder de Proceso / Coordinadora SGI	Prioridad: Alta | Puntos: 8 | Iteración: 1
Nombre historia: Depurar y modificar documentación - Prevención de Pérdidas	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés
Como líder del proceso de Prevención de Pérdidas, quiero depurar la documentación del área para cerrar hallazgos de control interno. Observaciones: Inicia el 2 de mayo. L-M-V, 4h diarias. Responsable: Adriana Espitia.	

Tabla 22. Prevención de Pérdidas somete su documentación a una depuración orientada a resolver los hallazgos de control interno que tiene abiertos. El líder del proceso revisa lo existente, retira lo que ya no corresponde y deja los documentos del área ordenados y vigentes.

La actividad se inicia el 2 de mayo y se ejecuta los lunes, miércoles y viernes, con jornadas de cuatro horas. La responsable de acompañarla es Adriana Espitia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 23

Depurar la documentación del proceso de Control Interno

Número: HU5 | Rol: Líder de Proceso / Coordinadora SGI	Prioridad: Alta | Puntos: 8 | Iteración: 1
Nombre historia: Depurar y modificar documentación - Control Interno	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés
Como líder de Control Interno, quiero depurar la documentación del área para cerrar hallazgos y mantener el SGI actualizado. Observaciones: Inicia el 2 de mayo. L-M-V, 4h diarias. Responsables: Adriana Espitia.	

Tabla 23. Control Interno revisa la documentación que maneja el área y la depura para cerrar los hallazgos pendientes. Con ese trabajo, los documentos quedan al día y el Sistema de Gestión Integrado (SGI) se mantiene actualizado y confiable.

El 2 de mayo arranca la actividad, que se cumple los lunes, miércoles y viernes en jornadas de cuatro horas. Adriana Espitia figura como la responsable.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 23

Depurar los procedimientos e instructivos del proceso de Inventarios

Número: HU6 | Rol: Líder de Proceso / Coordinadora SGI	Prioridad: Alta | Puntos: 8 | Iteración: 2
Nombre historia: Depurar y modificar documentación - Inventarios	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés
Como líder de Inventarios, quiero depurar procedimientos e instructivos para cerrar hallazgos. Observaciones: Inicia el 2 de mayo. L-M-V, 4h diarias. Responsable: Adriana Espitia.	

Tabla 23. Inventarios pasa por una depuración de sus procedimientos e instructivos con el objetivo de cerrar los hallazgos que tiene registrados. El líder del proceso los revisa uno a uno, retira lo que ya no aplica y deja solo los documentos que reflejan la operación actual.

Las jornadas empiezan el 2 de mayo y se programan los lunes, miércoles y viernes, con cuatro horas por día. Adriana Espitia es la responsable de esta actividad.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 24

Depurar la documentación de Operaciones, empezando por OXXO y Gabrica

Número: HU7 | Rol: Líder de Proceso / Coordinadora SGI	Prioridad: Alta | Puntos: 8 | Iteración: 2

Nombre historia: Depurar y modificar documentación - Operaciones (OXXO - Gabrica)	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés
Como líder de Operaciones, quiero depurar documentación iniciando con OXXO y Gabrica. Observaciones: Inicia el 2 de mayo. Se trabaja martes (Gabrica) y jueves (OXXO), 4h diarias.	

Tabla 24. Operaciones inicia su depuración documental con dos frentes concretos: OXXO y Gabrica. El líder del proceso revisa los documentos de cada uno, retira lo que ya no corresponde y deja la información alineada con lo que se hace hoy en la operación.

El trabajo se reparte por días: los martes se dedican a Gabrica y los jueves a OXXO, con jornadas de cuatro horas. Al estar separados, cada frente avanza a su propio ritmo y se puede seguir por aparte.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 25

Depurar los procedimientos, instructivos y formatos del proceso de Gestión Humana

Número: HU8 | Rol: Líder de Proceso / Coordinadora SGI	Prioridad: Alta | Puntos: 8 | Iteración: 2
Nombre historia: Depurar y modificar documentación - Gestión Humana	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés

Como líder de Gestión Humana, quiero depurar procedimientos, instructivos y formatos para cerrar hallazgos. Observaciones: Inicia el 2 de mayo. L-M-V, 4h diarias.

Tabla 25. Gestión Humana revisa los documentos que sostienen su operación y los depura para resolver los hallazgos que tiene pendientes. El líder del proceso analiza los procedimientos, instructivos y formatos, descarta los que ya no se usan y deja vigentes los que reflejan el trabajo actual del área.

La actividad comienza el 2 de mayo y se realiza los lunes, miércoles y viernes, en jornadas de cuatro horas.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 26

Depurar y modificar la documentación del proceso Jurídico

Número: HU9 | Rol: Líder de Proceso / Coordinadora SGI	Prioridad: Alta | Puntos: 5 | Iteración: 2
Nombre historia: Depurar y modificar documentación - Jurídica	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés
Como líder del proceso Jurídico, quiero depurar y modificar la documentación del proceso. Observaciones: Inicia el 2 de mayo. L-M-V, 4h diarias.	

Tabla 26. El proceso Jurídico emprende una revisión de sus documentos para dejarlos en regla y acordes con lo que se hace en el día a día. El líder del proceso evalúa cada uno, retira lo

que ya no tiene uso y realiza los ajustes que haga falta para que la documentación quede actualizada.

Las jornadas arrancan el 2 de mayo y se programan los lunes, miércoles y viernes, con cuatro horas diarias.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 27

Actualizar la documentación del proceso de Bienestar y Comunicaciones

Número: HU10 | Rol: Líder de Proceso / Coordinadora SGI	Prioridad: Alta | Puntos: 5 | Iteración: 2
Nombre historia: Depurar y modificar documentación - Bienestar y Comunicaciones	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés
Como líder de Bienestar y Comunicaciones, quiero actualizar la documentación del proceso. Observaciones: Inicia el 2 de mayo. L-M-V, 4h diarias.	

Tabla 27. Bienestar y Comunicaciones pone al día los documentos que respaldan su trabajo. El líder del proceso revisa lo que existe, corrige lo que quedó desactualizado y deja cada documento alineado con la forma en que hoy se realizan las actividades del área.

El trabajo se inicia el 2 de mayo y se desarrolla los lunes, miércoles y viernes, con cuatro horas por jornada.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 28

Depurar los procedimientos del proceso de Optimización

Número: HU11 | Rol: Líder de Proceso / Coordinadora SGI	Prioridad: Alta | Puntos: 5 | Iteración: 3
Nombre historia: Depurar y modificar documentación - Optimización	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés
Como líder del proceso de Optimización, quiero depurar los procedimientos del área. Observaciones: Inicia el 2 de mayo. L-M-V, 4h diarias.	

Tabla 28. Optimización revisa los procedimientos que guían el trabajo del área para dejar únicamente los que siguen vigentes. El líder del proceso los examina, retira los que ya no se aplican y mantiene el conjunto ordenado y acorde con la operación actual.

Las jornadas empiezan el 2 de mayo y se programan los lunes, miércoles y viernes, con cuatro horas por día.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 29

Depurar los procedimientos y formatos del proceso Contable

Número: HU12 | Rol: Líder de Proceso / Coordinadora SGI	Prioridad: Alta | Puntos: 8 | Iteración: 3
Nombre historia: Depurar y modificar documentación - Contable	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés

Como líder del proceso Contable, quiero depurar procedimientos y formatos del área. Observaciones: Inicia el 2 de mayo. L-M-V, 4h diarias.

Tabla 29. El área Contable somete a revisión los procedimientos y formatos con los que lleva su operación. El líder del proceso los analiza uno por uno, saca de circulación los que ya no se utilizan y conserva solo los que responden a la forma actual de trabajar.

La actividad arranca el 2 de mayo y se cumple los lunes, miércoles y viernes, en jornadas de cuatro horas.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 30

Actualizar la documentación del proceso Financiero para cerrar hallazgos.

Número: HU13 | Rol: Líder de Proceso / Coordinadora SGI	Prioridad: Alta | Puntos: 8 | Iteración: 3
Nombre historia: Depurar y modificar documentación - Financiero	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés
Como líder del proceso Financiero, quiero actualizar la documentación para cerrar hallazgos. Observaciones: Inicia el 2 de mayo. L-M-V, 4h diarias. Responsables: Andrea Díaz - Cindy Apache.	

Tabla 30. Para resolver los hallazgos que tiene abiertos, el proceso Financiero revisa su documentación y la pone al día. El líder del proceso identifica lo que quedó desactualizado, lo modifica y deja los documentos acordes con la manera en que hoy se maneja el área.

El 2 de mayo se da inicio a la actividad, que se cumple los lunes, miércoles y viernes, en jornadas de cuatro horas. Andrea Díaz y Cindy Apache son las responsables de acompañar el trabajo.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 31

Depurar la documentación del proceso de Compras

Número: HU14 | Rol: Líder de Proceso / Coordinadora SGI	Prioridad: Alta | Puntos: 5 | Iteración: 3
Nombre historia: Depurar y modificar documentación - Compras	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés
Como líder de Compras, quiero depurar la documentación del área. Observaciones: Inicia el 2 de mayo. L-M-V, 4h diarias. Responsables: Andrea Díaz - Cindy Apache.	

Tabla 31. Compras repasa los documentos que respaldan su gestión y los depura para dejar solo los que siguen en uso. El líder del proceso los revisa, retira los que perdieron vigencia y mantiene el conjunto ordenado según la operación actual del área.

El 2 de mayo arrancan las jornadas, que se programan los lunes, miércoles y viernes, con cuatro horas diarias. Andrea Díaz y Cindy Apache son las responsables de acompañar la actividad.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 32

Depurar los procedimientos e instructivos del proceso de Almacén Principal

Número: HU15 | Rol: Líder de Proceso / Coordinadora SGI	Prioridad: Alta | Puntos: 5 | Iteración: 3
Nombre historia: Depurar y modificar documentación - Almacén Principal	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés
Como líder de Almacén Principal, quiero depurar procedimientos e instructivos del proceso. Observaciones: Inicia el 2 de mayo. L-M-V, 4h diarias.	

Tabla 32. Almacén Principal examina los procedimientos e instructivos que orientan el manejo de su operación y los depura para conservar solo los que se siguen aplicando. El líder del proceso los revisa con detalle, retira los que quedaron obsoletos y deja el conjunto ordenado según la manera en que hoy funciona el almacén.

Las jornadas inician el 2 de mayo y se realizan los lunes, miércoles y viernes, con cuatro horas diarias.

Principal. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 33

Depurar los procedimientos e instructivos del proceso de Flota

Número: HU16 | Rol: Líder de Proceso / Coordinadora SGI	Prioridad: Alta | Puntos: 5 | Iteración: 4

Nombre historia: Depurar y modificar documentación - Flota	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés
Como líder del proceso de Flota, quiero depurar los procedimientos e instructivos del área. Observaciones: Inicia el 2 de mayo. L-M-V, 4h diarias.	

Tabla 33. Flota pasa por una revisión de los procedimientos e instructivos que guían el manejo de sus vehículos y su operación diaria. El líder del proceso los examina, descarta los que ya no se aplican y deja únicamente los que corresponden a la forma actual de trabajar del área.

El trabajo arranca el 2 de mayo y se desarrolla los lunes, miércoles y viernes, con jornadas de cuatro horas.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 34

Depurar los formatos e instructivos de la matriz SGI en SST y Ambiental

Número: HU17 | Rol: Líder de Proceso / Coordinadora SGI	Prioridad: Alta | Puntos: 8 | Iteración: 4
Nombre historia: Depurar y modificar documentación - SST y Ambiental	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés
Como líder de SST-Ambiental, quiero depurar los formatos e instructivos de la matriz SGI. Observaciones: Inicia el 2 de mayo. L-M-V, 4h diarias.	

Tabla 34. SST y Ambiental revisa los formatos e instructivos que hacen parte de la matriz SGI y los depura para conservar solo los que se siguen usando. El líder del proceso examina cada documento, retira los que quedaron obsoletos y deja la matriz ordenada según la forma en que hoy se trabaja en el área.

La actividad comienza el 2 de mayo y se realiza los lunes, miércoles y viernes, con jornadas de cuatro horas.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 35

Depurar la documentación del proceso de Calidad al cierre de las demás áreas

Número: HU18 | Rol: Coordinadora SGI	Prioridad: Media | Puntos: 8 | Iteración: 5
Nombre historia: Depurar y modificar documentación - Calidad	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés
Como coordinadora SGI, quiero depurar la documentación de Calidad al finalizar los demás procesos. Observaciones: Inicia al culminar la depuración con las demás áreas.	

Tabla 35. Calidad queda como el último proceso en pasar por la depuración documental, una vez las demás áreas han terminado la suya. La coordinadora SGI revisa los documentos del proceso con el panorama completo, retira los que ya no aplican y deja la documentación ordenada y coherente con los cambios hechos en el resto del sistema.

Al no tener una fecha fija, la actividad arranca en cuanto concluye la depuración de los otros procesos, lo que permite cerrar el ejercicio con una revisión final de Calidad.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 36

Depurar la documentación del proceso de Tecnología e Innovación

Número: HU19 | Rol: Coordinadora SGI	Prioridad: Media | Puntos: 5 | Iteración: 5
Nombre historia: Depurar y modificar documentación - Tecnología e Innovación	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés
Como coordinadora SGI, quiero depurar el proceso de Tecnología e Innovación. Observaciones: Inicia al finalizar la depuración general.	

Tabla 36. Tecnología e Innovación entra a la depuración documental en la etapa final del plan, cuando el resto de los procesos ya terminó la suya. La coordinadora SGI revisa los documentos del área, retira los que perdieron vigencia y deja el conjunto ordenado y alineado con los cambios hechos en el sistema.

El trabajo no tiene una fecha fija: comienza en cuanto concluye la depuración general, de modo que esta actividad sirve como parte del cierre del ejercicio.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 37

Entregar formalmente la documentación depurada a cada líder de proceso

Número: HU20 | Rol: Coordinadora SGI / Líderes de Proceso	Prioridad: Alta | Puntos: 3 | Iteración: 6

Nombre historia: Entregar documentación formal a cada líder de proceso	Programador: Karen Natalia Fernández Cortés
Como coordinadora SGI, quiero entregar formalmente la documentación depurada a cada líder mediante memoria USB y firma de acta, socializando los resultados y la Intranet/Drive. Observaciones: Fecha límite de entrega: 5 de junio de 2026. Firma de acta obligatoria y memorias USB como activo.	

Tabla 37. Con la depuración terminada, la coordinadora SGI cierra el ejercicio entregando a cada líder de proceso su documentación ya actualizada. La entrega se hace en una memoria USB y queda respaldada con la firma de un acta, de modo que haya constancia de que cada líder recibió sus documentos.

Durante la entrega se socializan los resultados del trabajo realizado y se muestra dónde queda disponible la documentación en la Intranet y en el Drive, para que los líderes sepan cómo consultarla en adelante. La fecha límite para completar las entregas es el 5 de junio de 2026.

Fuente: Elaboración propia.

Tablero Kanban de Seguimiento (Scrumban)

Para la gestión visual del flujo de trabajo y la depuración por procesos en el Módulo de Control Documental, se estructuró un tablero visual Kanban bajo la metodología Scrumban. Las tarjetas de trabajo avanzaron dinámicamente según los estados de ejecución con límites de Trabajo en Progreso (WIP = 2 en "En Progreso" y WIP = 2 en "En Revisión / Depuración") para prevenir la saturación en las mesas de trabajo con los líderes de área:

Figura 30

Tablero Kanban del Sprint 1 (16 de febrero al 01 de marzo de 2026), corte intermedio



Figura 30. A mitad de la primera iteración, el equipo trabaja con un límite de 2 tarjetas en progreso y 1 en revisión. La HU1 (Unificar listados maestros LM-GI) está en revisión y depuración, y las HU2 (Gestión Gerencial) y HU3 (Gestión Comercial) están en progreso, con el límite completo (2/2). Las HU4 (Prevención de Pérdidas) y HU5 (Control Interno) esperan en Por hacer. Las 15 historias restantes, de la HU6 a la HU20, están en el backlog y suman 94 puntos. La iteración 1 reúne las HU1 a HU5, con 37 puntos.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 31

Tablero Kanban del Sprint 2 (02 al 15 de marzo de 2026), corte intermedio



Figura 31. La iteración 1 ya quedó completada, con sus cinco historias en Hecho y 37 puntos entregados. En esta segunda iteración la HU6 (Inventarios) está en revisión y depuración, las HU7 (Operaciones OXXO-Gabrica) y HU8 (Gestión Humana) están en progreso, y las HU9 (Jurídica) y HU10 (Bienestar y Comunicaciones) están en Por hacer. La iteración suma 34 puntos. En el backlog quedan 10 historias, de la HU11 a la HU20, con 60 puntos.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 32

Tablero Kanban del Sprint 3 (16 al 29 de marzo de 2026), corte intermedio



Figura 32. Con las iteraciones 1 y 2 terminadas, la columna Hecho acumula diez historias y 71 puntos entregados. El trabajo del momento corresponde a la iteración 3, de 31 puntos. La HU11 (Optimización) está en revisión y depuración, la HU12 (Contable) y la HU13 (Financiero) están en progreso, y la HU14 (Compras) y la HU15 (Almacén Principal) esperan en Por hacer. Quedan cinco historias en el backlog, de la HU16 a la HU20, que suman 29 puntos y corresponden a las iteraciones 4 a 6.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 33

Tablero Kanban al cierre del desarrollo: iteraciones 1 a 6 finalizadas (entrega final del 5 de junio de 2026).



Figura 33. Al cierre, todas las historias están en Hecho y las demás columnas quedan vacías, con el flujo despejado. Las 20 historias completadas suman 131 puntos y se distribuyen por iteración así: 37 puntos en la iteración 1, 34 en la 2, 31 en la 3, 13 en la 4, 13 en la 5 y 3 en la 6. La última tarjeta, la HU20, corresponde a la entrega formal de la documentación. El tablero indica que el acta firmada y las memorias USB se entregaron el 5 de junio de 2026.

Fuente: Elaboración propia.

Plan de Sprints (Estructura de Iteraciones)

Plan de iteraciones ajustado al cronograma con fecha de entrega final el 5 de junio de 2026. Total: 130 Puntos distribuidos en 6 Iteraciones/Sprints:

Tabla 38

Planificación de iteraciones y entregables del plan de formación en control documental

Iteración / Sprint	Periodo de Ejecución	Historias de Usuario Incluidas (Entregables)
Iteración 1	16 Feb - 01 Mar 2026	HU1 (Unificación LM-GI) + HU2 (Gestión Gerencial) + HU3 (Comercial) + HU4 (Prevención) + HU5 (Control Interno)
Iteración 2	02 Mar - 15 Mar 2026	HU6 (Inventarios) + HU7 (Operaciones OXXO/Gabrica) + HU8 (Gestión Humana) + HU9 (Jurídica) + HU10 (Bienestar)
Iteración 3	16 Mar - 29 Mar 2026	HU11 (Optimización) + HU12 (Contable) + HU13 (Financiero) + HU14 (Compras) + HU15 (Almacén Principal)
Iteración 4	30 Mar - 12 Abr 2026	HU16 (Flota) + HU17 (SST y Ambiental)

Iteración 5	13 Abr - 26 Abr 2026	HU18 (Calidad) + HU19 (Tecnología e Innovación)
Iteración 6	27 Abr - 05 Jun 2026	HU20 (Entrega formal en USB, Actas firmadas, Intranet/Drive y Socialización Final con Líderes)

Tabla 38. El plan de formación se organizó en seis iteraciones entre el 16 de febrero y el 5 de junio de 2026. Las tres primeras, de dos semanas cada una, concentraron la mayor parte del trabajo: en la iteración 1 se unificaron los listados maestros (HU1) y se depuraron Gestión Gerencial, Gestión Comercial, Prevención de Pérdidas y Control Interno; en la 2, Inventarios, Operaciones (OXXO y Gabrica), Gestión Humana, Jurídica y Bienestar; y en la 3, Optimización, Contable, Financiero, Compras y Almacén Principal. La iteración 4 cubrió Flota y SST y Ambiental, y la 5 dejó para el final Calidad y Tecnología e Innovación, cuando los demás procesos ya estaban depurados. La iteración 6 cerró el ejercicio con la entrega formal de la documentación a cada líder mediante memoria USB, acta firmada, acceso a la Intranet y al Drive, y la socialización final de resultados, con fecha límite del 5 de junio.

Fuente: Elaboración propia.

Diseño de Soluciones

Fase ejecutada: 26 de Enero al 15 de Febrero de 2026

Diagrama Entidad-Relación (ER):

Se estructuró la base de datos relacional para soportar la unificación de los Listados Maestros (LM-GI-001 y LM-GI-002) y la depuración por procesos. Las tablas principales contemplan "Documentos", "Historial_Versiones", "Procesos", "Tipos_Documento" y "Control_Cambios".

Figura 34

Diagrama entidad-relación del módulo de control documental

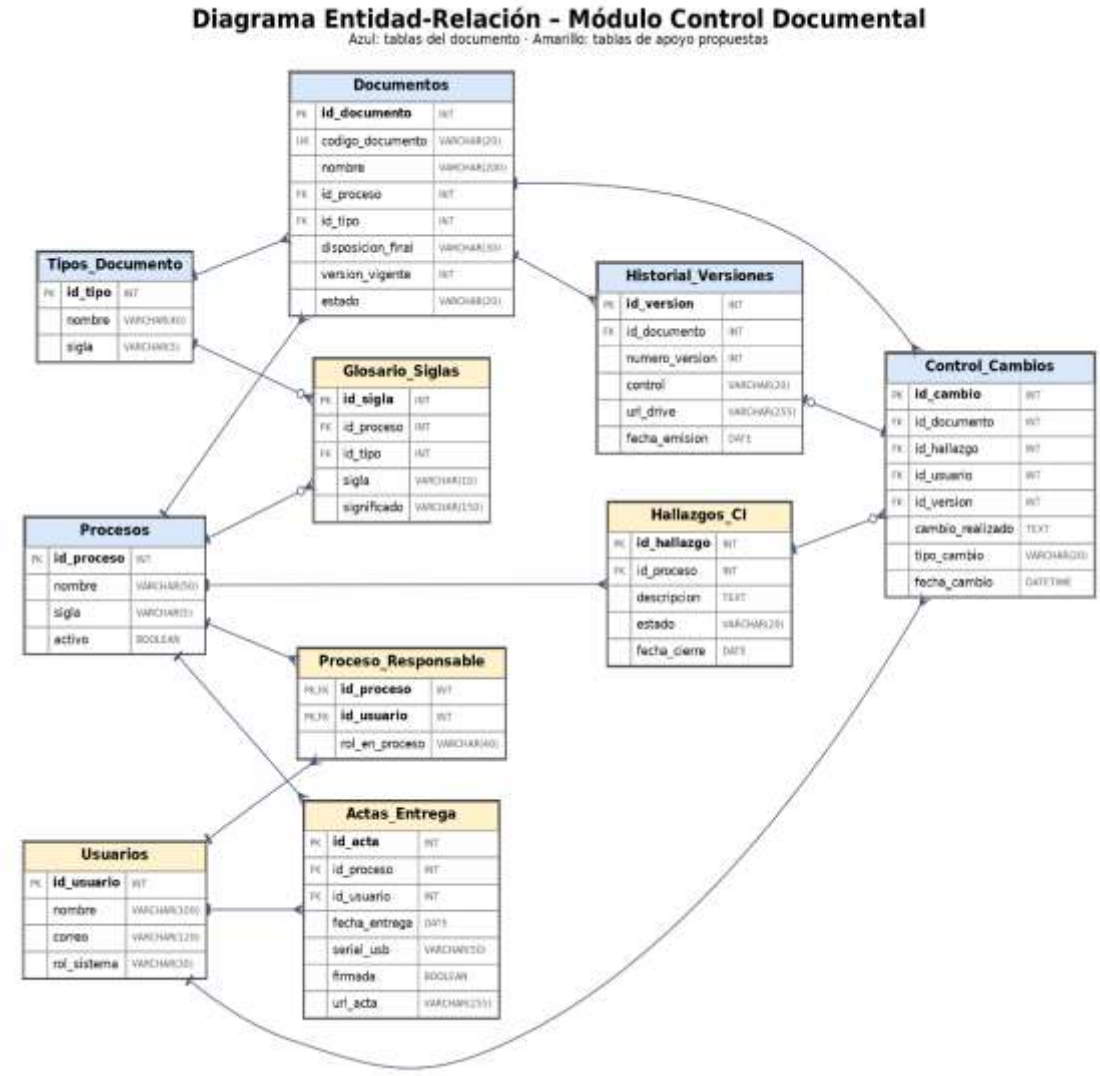


Figura 34: El modelo de datos gira en torno a la tabla Documentos, que guarda el código, el nombre, el proceso, el tipo, la disposición final, la versión vigente y el estado de cada documento. Se apoya en los catálogos Procesos y Tipos_Documento, y cada documento acumula su Historial_Versiones, con el número de versión, el control, el enlace en Drive y la fecha de emisión.

La tabla Control_Cambios es la que sostiene el seguimiento: registra el cambio realizado, el tipo de cambio y la fecha, y lo vincula con el documento, el usuario, la versión y el hallazgo de control interno que lo originó, almacenado en Hallazgos_CI. Las tablas de apoyo propuestas, en amarillo, son Glosario_Siglas, Proceso_Responsable, Usuarios y Actas_Entrega, esta última con la fecha de entrega, el serial de la USB, la firma y el enlace al acta.

Fuente: Elaboración propia.

Flujo de Proceso (BPMN):

El flujo diseñado modela el ciclo de vida documental: Revisión/Depuración con Líder de Proceso (L-M-V 4h) → Cierre de hallazgos de Control Interno → Unificación en LM-GI → Publicación en Intranet/Drive → Carga en aplicativo → Entrega formal en USB con Acta Firmada (HU20).

Figura 35

Diagrama BPMN del flujo de control documental del SGI

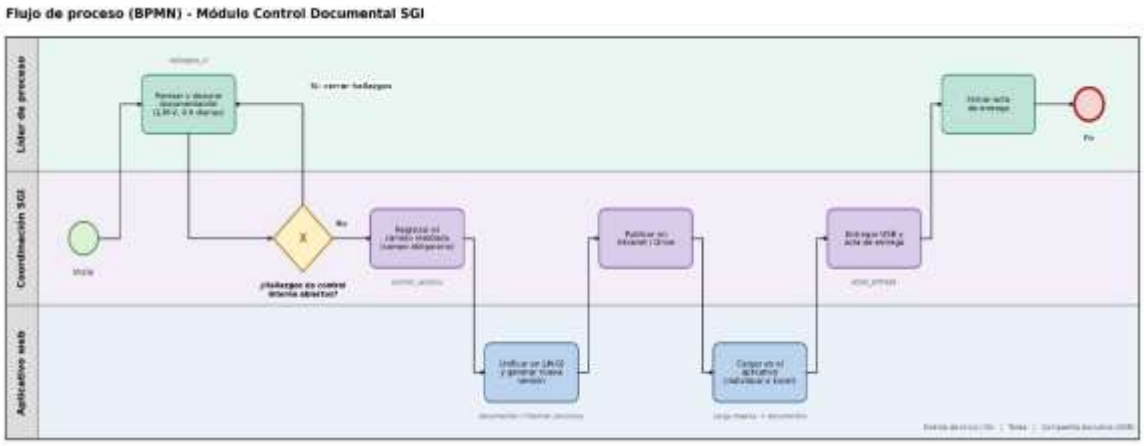


Figura 35: El diagrama organiza el proceso en tres carriles: Líder de proceso, Coordinación SGI y Aplicativo web. El flujo inicia cuando el líder revisa y depura su documentación, en jornadas de cuatro horas los lunes, miércoles y viernes. Luego aparece una decisión: si quedan hallazgos de control interno abiertos, el líder vuelve a depurar hasta cerrarlos.

Cuando ya no hay hallazgos, la Coordinación SGI registra el cambio realizado, un campo obligatorio. Después, el aplicativo unifica el documento en el listado maestro y genera una nueva versión. La Coordinación lo publica en la Intranet o el Drive, y el aplicativo permite cargar la información de forma individual o masiva desde Excel. Finalmente, la Coordinación entrega la USB con el acta, y el líder firma el acta de entrega, con lo que termina el proceso.

Fuente: Elaboración propia.

Prototipado UI/UX:

Wireframes de las pantallas principales diseñadas para el módulo:

Figura 36

Wireframe 1: registro de documentos y carga masiva

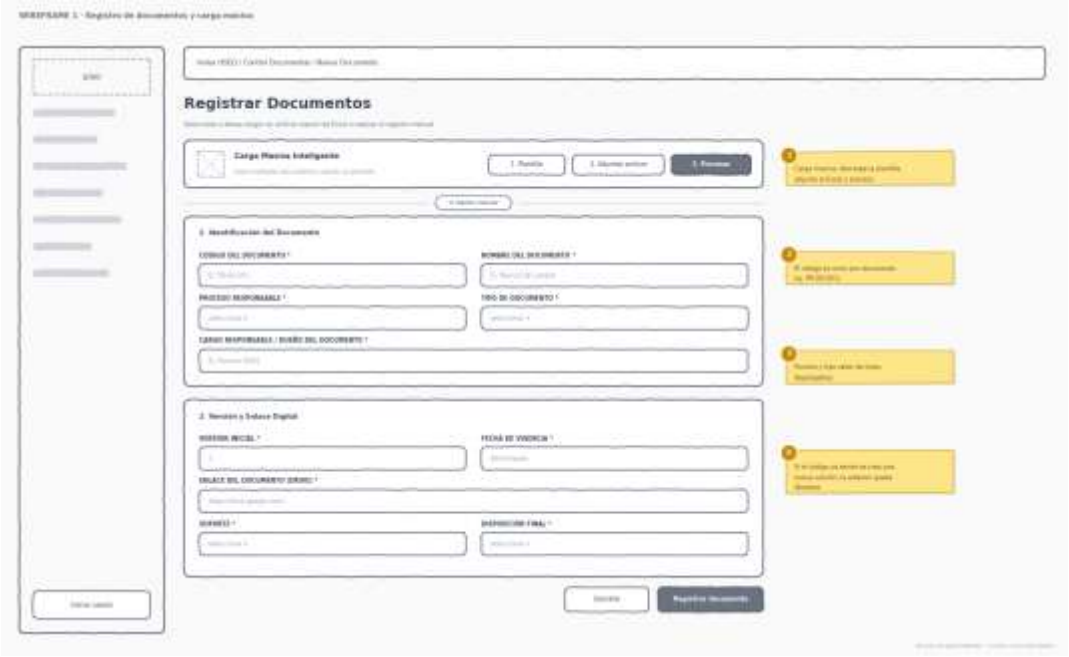


Figura 36: La pantalla ofrece dos formas de registrar documentos. La primera es la carga masiva inteligente, en tres pasos: descargar la plantilla, adjuntar el archivo de Excel y procesarlo. La segunda es el registro manual, dividido en dos bloques. En el primero se identifica el documento con su código único, nombre, proceso, tipo (ambos con lista desplegable) y el cargo responsable. En el segundo se indican la versión inicial, la fecha de vigencia, el enlace de Drive, el soporte y la disposición final. Si el código ya existe, se crea una nueva versión y la anterior queda obsoleta.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 37

Wireframe 2: listado maestro unificado con filtros por proceso



Figura 37: Esta vista reúne en un solo listado maestro la información de LM-GI-001 y LM-GI-002. En la parte superior hay un buscador por código o nombre y filtros por proceso y tipo, además de un acceso al glosario de siglas. Cada documento se presenta en una tarjeta con su código, nombre, sigla de tipo y proceso. La tarjeta incluye el control del cambio (fecha, versión y cambio realizado) y los datos generales: responsable, soporte y disposición final. Con “Consultar versión” se abre la versión vigente en Drive, y con “Línea de tiempo” se ve el historial de versiones del documento.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 38

Wireframe 3: edición maestra y control de versiones



Figura 38: El formulario permite actualizar un documento existente. Se elige el documento desde una lista con búsqueda, y el sistema carga sus datos actuales. La versión nueva se calcula sola, sumando uno a la versión vigente. Para guardar, se indica el nuevo enlace del documento y una justificación del cambio, que es obligatoria. Un segundo bloque muestra el nombre y el cargo responsable, que se autocompletan y se pueden modificar. Al guardar, la versión anterior pasa a obsoleta y queda registrada en la línea de tiempo.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 39

Wireframe 4: línea de tiempo y bitácora general de cambios

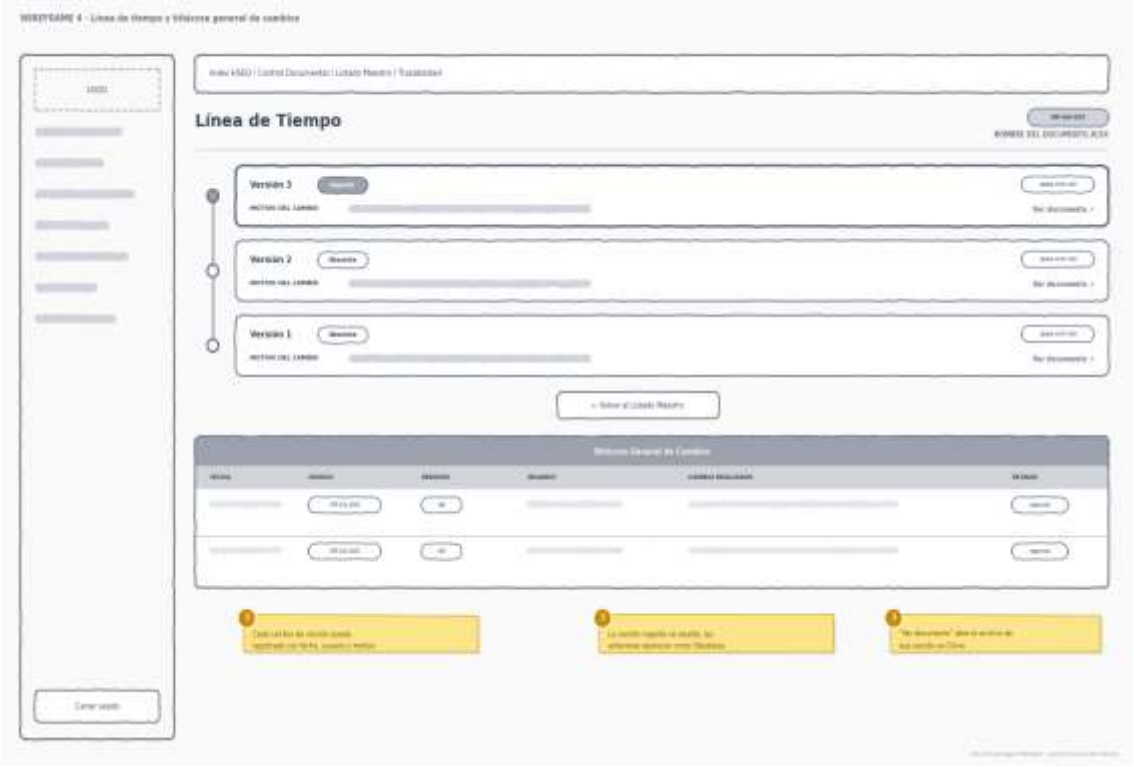


Figura 39. La pantalla presenta el historial de un documento como una línea de tiempo con sus versiones. La versión vigente se resalta, y las anteriores aparecen como obsoletas, cada una con su fecha, el motivo del cambio y un enlace para abrir el archivo en Drive. Debajo, la bitácora general de cambios lista la fecha, el código, la versión, el usuario, el cambio realizado y el estado. Así cada modificación queda registrada con fecha, usuario y motivo, y se puede consultar de forma completa para auditoría.

Fuente: Elaboración propia.

Programación Iterativa y Control de Versiones

Fase ejecutada: 16 de Febrero al 26 de Abril de 2026

Evidencia de Código: Lógica de Unificación de Listados Maestros (HU1) y Control de Versiones

La lógica para la unificación de listados maestros (separando por hojas de cálculo según proceso, filtrando tipo de documento y gestionando la casilla de control y cambio realizado) se implementó en `app/controllers/control_documental_controller.py`:

def unificar_listado_maestro(id_proceso, codigo_doc, nombre_doc, tipo_doc, cambio_realizado, url_drive):

```
    # 1. Validar que el código no exista en el Listado Maestro Unificado (LM-GI)
    if existe_codigo_maestro(codigo_doc):
        # Se genera nueva versión en la línea de tiempo
        version = obtener_siguiente_version(codigo_doc)
        desactivar_version_anterior(codigo_doc)
    else:
        version = 1

    # 2. Inserción en la estructura unificada con metadata de control
    nuevo_registro = {
        "id_proceso": id_proceso,
        "codigo": codigo_doc,
        "nombre": nombre_doc,
        "tipo_documento": tipo_doc,
        "version": version,
```

```
    "control_cambio": cambio_realizado,
    "url_drive": url_drive,
    "disposicion_final": "Archivo Histórico", # Campo estandarizado como lista
    "estado": "Vigente"
}

guardar_en_listado_unificado(nuevo_registro)
return {"status": "Exitoso", "version": version}
```

Historial de Control de Versiones (Commits)

Tabla 39

Historial de commits del desarrollo del módulo de control documental

Hash	Fecha	Descripción del commit
b8c3f2a	2026-02-19	feat: Unificación de esquemas LM-GI-001 y LM-GI-002 en tabla maestra (HU1)
d5e6a1b	2026-02-27	feat: Depuración e integración de documentación de Gestión Gerencial y Comercial (HU2, HU3)

f7g8h9i	2026-03-08	feat: Implementación de filtros dinámicos por proceso y tipo de documento en Listado Maestro
m1n2o3p	2026-03-14	feat: Módulo modal de Glosario SGI para interpretación de siglas SGI
r4s5t6u	2026-03-25	feat: Vista de Línea de Tiempo y Bitácora General de Cambios con control de histórico
z9x8v7w	2026-04-20	feat: Estructuración del módulo de entrega formal para generación de actas de recepción (HU20)

Tabla 39. El registro de commits deja evidencia del avance técnico entre el 19 de febrero y el 20 de abril de 2026, con seis cambios que siguen la evolución del módulo. Se empezó por la base de datos: se unificaron los esquemas de los listados LM-GI-001 y LM-GI-002 en una tabla maestra (HU1) y se integró la documentación depurada de Gestión Gerencial y Gestión Comercial (HU2 y HU3). Después se construyó la consulta del listado, con filtros dinámicos por proceso y tipo de documento, y un glosario en ventana modal para interpretar las siglas del SGI.

Más adelante se implementó la línea de tiempo con la bitácora general de cambios y el control del histórico de versiones. El último commit estructuró el módulo de entrega formal, que genera las actas de recepción y respalda la HU20.

Fuente: Repositorio privado.

Pruebas, Despliegue y Registro de Incidencias

Fase ejecutada: 27 de Abril al 10 de Mayo de 2026

Tabla 40

Casos de prueba del módulo de control documental: migración, carga masiva, filtros y control de cambios

ID	Descripción del Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estado
CP-01	Validar unificación de LM-GI-001 y LM-GI-002 sin perder registros de procesos.	Listado Maestro muestra 100% de formatos y procedimientos migrados.	Exitoso
CP-02	Carga masiva Excel de formatos depurados	El sistema procesa la plantilla	Exitoso

	de Gestión Humana y Contable.	y asigna la vigencia correctamente.	
CP-03	Filtro por lista desplegable de proceso y tipo de documento.	Filtra en tiempo real en las tarjetas del Listado Maestro.	Exitoso
CP-04	Intentar actualizar versión sin registrar el campo "Cambio realizado".	Bloqueo del formulario exigiendo el motivo del cambio.	Exitoso

Tabla 40: Para validar el módulo se ejecutaron cuatro casos de prueba sobre sus funciones principales, y todos resultaron exitosos. El primero verificó que la unificación de LM-GI-001 y LM-GI-002 no perdiera registros, de modo que el listado maestro mostrara el 100 % de los formatos y procedimientos migrados. El segundo comprobó la carga masiva desde Excel de los formatos depurados de Gestión Humana y Contable, con el procesamiento correcto de la plantilla y la asignación de la vigencia. El tercero confirmó que los filtros desplegables por proceso y tipo de documento actualizan en tiempo real las tarjetas del listado. Por último, se validó que el sistema bloquee la actualización de una versión cuando no se registra el campo “Cambio realizado”, exigiendo el motivo del cambio.

Fuente: Elaboración propia.

Documentación y Mejora Continua

Extracto de Documentación Técnica (Diccionario de Datos)

Tabla 41

Campos clave del modelo de datos para el listado maestro y el historial de cambios

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
Listado_Maestro	id_documento	INT (PK)	Identificador único del archivo en el SGI.
Listado_Maestro	codigo_documento	VARCHAR(20)	Código unificado según norma (ej: PR-GG-001).
Listado_Maestro	proceso_responsable	VARCHAR(50)	Proceso al que pertenece (Gestión Humana, Compras, etc.).
Historial_Cambios	control_cambio	TEXT	Justificación o descripción del cambio realizado.
Historial_Cambios	url_drive	VARCHAR(255)	Enlace directo al

			documento guardado en Google Drive.

Tabla 41: Esta tabla detalla los campos que sostienen el control documental en el módulo. En Listado_Maestro, id_documento identifica de forma única cada archivo dentro del SGI, codigo_documento guarda el código unificado según la norma (por ejemplo, PR-GG-001) y proceso_responsable indica a qué proceso pertenece el documento, como Gestión Humana o Compras. En Historial_Cambios, control_cambio recoge la justificación o descripción del cambio realizado y url_drive almacena el enlace directo al documento guardado en Google Drive. Con estos campos, cada documento queda identificado, asignado a un proceso y vinculado a su versión en Drive, con el motivo de cada modificación a la vista.

Fuente: Elaboración propia.

Extracto del Manual de Usuario

Paso a Paso: Consulta y Registro en el Listado Maestro Unificado.

1. Ingrese al Portal SEDIAL en la sección "Control Documental".
2. Para buscar un documento, utilice los filtros desplegables de "Proceso" y "Tipo de Documento" o escriba el código/nombre en la barra de búsqueda.
3. Para consultar el archivo vigente, haga clic en "Consultar Última Versión", lo que abrirá el documento directo desde Google Drive.
4. Para revisar modificaciones pasadas, seleccione "Ver Línea de Tiempo".

5. Si necesita entender una sigla de codificación, haga clic en el botón "Glosario" en la parte superior derecha.

Matriz de Retrospectiva Ágil (Cierre de Sprints)

Tabla 42

Retrospectiva del plan de formación: logros, oportunidades de mejora y acciones aplicadas

¿Qué salió bien?	¿Qué debemos mejorar?	Plan de Acción / Resolución
La unificación de LM-GI-001 y LM-GI-002 eliminó la duplicidad de información entre áreas.	Coordinar horarios para depuración (L-M-V 4h) con líderes de procesos muy operativos.	Se crearon plantillas pre-diligenciadas para agilizar las sesiones de revisión.
La integración con Google Drive garantizó acceso inmediato a archivos vigentes.	Asegurar que todos los líderes firmaran el acta de entrega formal con su memoria USB.	Se established una agenda de socialización formal con el acompañamiento de la Coordinación SGI (HU20).

Tabla 42: Al cierre del plan de formación, el equipo hizo una retrospectiva sobre lo que funcionó y lo que debía ajustarse. Entre los logros, la unificación de los listados LM-GI-001 y LM-GI-002 eliminó la información duplicada entre áreas, y la integración con Google Drive garantizó el acceso inmediato a los archivos vigentes.

Como oportunidades de mejora se identificaron dos puntos. El primero fue coordinar los horarios de depuración (lunes, miércoles y viernes, cuatro horas) con líderes de procesos muy operativos, y para resolverlo se crearon plantillas prediligenciadas que agilizaron las sesiones de revisión. El segundo fue asegurar que todos los líderes firmaran el acta de entrega formal al recibir su memoria USB, y para ello se estableció una agenda de socialización formal con el acompañamiento de la Coordinación SGI, en el marco de la HU20.

Fuente: Elaboración propia.

Acta de Entrega Formal y Socialización (HU20)

Fecha de Ejecución y Cierre Final: 5 de Junio de 2026

Lugar: SEDIAL GROUP - Parque Industrial Tibitoc, Tocancipá.

Capacitador / Responsable SGI: Karen Natalia Fernández Cortés

De acuerdo con lo estipulado en la Historia de Usuario 20 (HU20), se realizó la entrega formal de la documentación depurada (procedimientos, instructivos, mapas de procesos y formatos) a cada líder de proceso. La información fue copiada y entregada en memorias USB institucionales como activo de la empresa, junto con la inducción al módulo web, Intranet y carpetas compartidas de Google Drive.

Tabla 43

Registro de entrega formal de la documentación depurada por proceso y líder responsable.

Proceso	Líder / Responsable	Entregables	Estado de Entrega
Gestión Gerencial	Adriana Espitia / Nohora Casallas	Procedimientos, Formatos depurados, USB, Memoria SGI	Entregado y Firmado
Gestión Comercial	Adriana Espitia / Rocío Álvarez	Instructivos, Listado Maestro, USB	Entregado y Firmado
Financiero y Compras	Andrea Díaz / Cindy Apache	Formatos de compras, Flujo de facturación, USB	Entregado y Firmado
Todos los demás procesos	Líderes de Área SEDIAL	Set completo de documentación depurada por proceso	Entregado y Socializado

Tabla 43: Esta tabla deja constancia de la entrega final de la documentación a los líderes de cada proceso. A Gestión Gerencial, a cargo de Adriana Espitia y Nohora Casallas, se le entregaron los procedimientos y formatos depurados, junto con la memoria USB y la memoria SGI. A Gestión Comercial, con Adriana Espitia y Rocío Álvarez, se le entregaron los instructivos y el listado maestro, también en USB. Financiero y Compras, bajo la responsabilidad de Andrea Díaz y Cindy Apache, recibió los formatos de compras y el flujo de facturación. Estos tres procesos aparecen como entregados y firmados. Para los demás procesos, cuyos líderes son de las áreas de SEDIAL, se entregó el set completo de documentación depurada, con estado de entregado y socializado.

Fuente: Elaboración propia.

Observaciones finales: Se dio cumplimiento al 100% de los requisitos estipulados para la práctica profesional con fecha de cierre 5 de Junio de 2026.

Figura 40 y 41

Carta de funciones



Tocancipá febrero 18 del 2026

Carta Solicitud Practicante

El motivo de la presente es poder establecer con su prestigiosa universidad un convenio de prácticas profesionales con el practicante Universitario **KAREN NATALIA FERNANDEZ CORTES** identificada con cedula de ciudadanía **1.034.516.435**; el cual se encuentra actualmente en proceso de contratación con la empresa **SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA SAS-SEDIAL S.A.S** bajo número de **NIT: 900217784-3**

A continuación, envió la descripción de las funciones desarrolladas según el cargo.

RESPONSABILIDADES Y/0 FUNCIONES:
PROPIAS DEL CARGO
Participar integralmente en el ciclo de vida del desarrollo de software, desde el diseño y la construcción hasta la implementación y mantenimiento de soluciones tecnológicas.
Desarrollar soluciones eficientes y seguras, aplicando buenas prácticas de programación, estándares de calidad y lineamientos técnicos establecidos.
Gestionar procesos de integración, validación y despliegue para garantizar la correcta funcionalidad, compatibilidad y rendimiento de las aplicaciones implementadas.
Ejecutar pruebas técnicas y de seguridad que aseguren la estabilidad, protección de la información y óptimo desempeño de los sistemas desarrollados.

Servicios de Distribución,
Almacenamiento y Logística Sedial S.A.S
Parque Industrial Tibitoc
www.sedialgroup.com.co
Briceño Km 2 Bodega N° 14, Tocancipá, Cundinamarca
316 482 0228

Analizar, optimizar y mejorar continuamente el código y los procesos, identificando oportunidades que incrementen la eficiencia operativa y la experiencia del usuario.
Elaborar prototipos y propuestas técnicas para validar requerimientos y facilitar la toma de decisiones mediante retroalimentación temprana.
Documentar de manera estructurada los desarrollos realizados y brindar acompañamiento técnico para la resolución de incidentes o ajustes posteriores.
Coordinar con equipos multidisciplinarios para alinear las soluciones tecnológicas con las necesidades estratégicas del Grupo Empresarial, garantizando la entrega oportuna, confiable y completa de la información operativa.

La presente certificación se expide a fin de certificar a solicitud del interesado, a los 18 días del mes de febrero de 2026.

GINETH JOHANA ROJAS MUÑOZ
Directora Dpto. de Talento Humano y Relaciones Laborales
SEDIAL S.A.S NIT.: 900217784 – 3
TEL: 3164820228

Figura 42, 43, 44, 45

Plan de formación



UNIMINUTO	INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE FORMACIÓN	Código:
		Versión:
	PRÁCTICAS PROFESIONALES	Fecha:

UNIMINUTO – RECTORÍA CB (CUNDINAMARCA, BOYACÁ)
CENTRO UNIVERSITARIO ZIPAQUIRÁ

ESCUELA DE FORMACIÓN INGENIERÍAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
MODALIDAD SEMESTRAL - PRESENCIAL
PERIODO: 2026-10

VISITA Nro. 1
PLAN DE FORMACIÓN PRÁCTICA PROFESIONAL

Este instrumento debe ser diligenciado por el docente de seguimiento asignado(a) por el programa académico, en conjunto con el/la practicante y su interlocutor(a) en las primeras ocho (8) semanas del periodo académico. Información que soportará el desarrollo de las prácticas profesionales.

A. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombres y apellidos: Karen Natalia Fernández Cortés			***ID Estudiante:*** 832458
Cédula de Ciudadanía: 1034516435		***Teléfono móvil:*** 3203730836	
Correo electrónico UNIMINUTO: Karen.fernandez-c@uniminuto.edu.co		***Correo electrónico personal o laboral:*** Karenfernandezcortes53@gmail.co	
Edad: 21	***Género:*** Femenino		***Hijos:*** 0

B. INFORMACIÓN DEL PROFESOR DE SEGUIMIENTO

Nombres y apellidos: JUAN CARLOS HERRERA ESTRADA	***Teléfono móvil:*** 3118537142
Correo electrónico: Juan.herrera.e@uniminuto.edu.co	

C. INFORMACIÓN DEL INTERLOCUTOR / JEFE INMEDIATO

Nombres y apellidos: Jessica Nathalia Poveda Páez	***Teléfono Celular:*** 3208481392
Cargo: Coordinadora de desarrollo	***Correo electrónico:*** desarrolladortecnologia@sedialgroup.com.co

D. INFORMACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA

Razón Social: Servicios de distribución almacenamiento y logística S.A.S			***Teléfono fijo:*** 3164820228
NIT: 900217784	***Dirección:*** Km 2 vía Briceño-Zipaquirá Parque industrial Tibitoc	***Dependencia de la organización:*** Tecnología y sistemas	
Mecanismo de vinculación: CONTRATO DE APRENDIZAJE	***Área/Campo/Línea de formación profesional/Cargo del estudiante:*** Ingeniería de sistemas/Estudiante en práctica administrativa		***NRC de la materia:*** 10-84417
EPS: Nueva EPS	***ARL:*** Seguros Bolívar	***Fecha de inicio:*** 9 de diciembre de 2025	***Fecha de terminación:*** 8 de junio de 2026
Días laborales (Seleccione los días laborales del practicante): ☒ lunes ☒ martes ☒ miércoles ☒ jueves ☒ viernes ☐ sábado ☐ domingo			
Hora entrada: 7: 30	***Hora salida:*** 17 : 00	***Meses de ejecución:*** 6	***Horas de ejecución:*** 1058.75

Funciones:
Relacione mínimo tres (3) y máximo cinco (5) funciones o actividades del cargo del estudiante relacionadas con su práctica profesional. ***Recuerde que la información aquí suministrada es la que se certificará una vez cumplan la formación si así usted lo requiere.***

1. Participar integralmente en el ciclo de vida del desarrollo de software, desde el diseño y la construcción hasta la implementación y mantenimiento de soluciones tecnológicas.
2. Desarrollar soluciones eficientes y seguras, aplicando buenas prácticas de programación, estándares de calidad y lineamientos técnicos establecidos.
3. Gestionar procesos de integración, validación y despliegue para garantizar la correcta funcionalidad, compatibilidad y rendimiento de las aplicaciones implementadas.
4. Ejecutar pruebas técnicas y de seguridad que aseguren la estabilidad, protección de la información y óptimo desempeño de los sistemas desarrollados.
5. Analizar, optimizar y mejorar continuamente el código y los procesos, identificando oportunidades que incrementen la eficiencia operativa y la experiencia del usuario.
6. Elaborar prototipos y propuestas técnicas para validar requerimientos y facilitar la toma de decisiones mediante retroalimentación temprana.

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, UNIMINUTO está comprometida con el tratamiento lícito y seguro de los datos personales de sus colaboradores y terceros, garantizando su confidencialidad. Consulte nuestra Política de Tratamiento de Información en: https://portalweb.uniminuto.edu/wp-content/uploads/2024/03/politica-de-tratamiento-de-datos-personales-UNIMINUTO.pdf. Los titulares en cualquier momento pueden ejercer sus derechos legalmente consagrados de conocimiento, actualización, rectificación y supresión de sus datos personales a través de este portal web http://www.uniminuto.edu/contacto o a la siguiente dirección: Calle 170 No. 72D-70 en la ciudad de Bogotá, y al teléfono (601)594 en la ciudad de Bogotá, o a nivel nacional (01)800.0938.70.

UNIMINUTO	INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE FORMACIÓN	Código:
		Versión:
	PRÁCTICAS PROFESIONALES	Fecha:

7. Documentar de manera estructurada los desarrollos realizados y brindar acompañamiento técnico para la resolución de incidentes o ajustes posteriores.
8. Coordinar con equipos multidisciplinarios para alinear las soluciones tecnológicas con las necesidades estratégicas del Grupo Empresarial, garantizando la entrega oportuna, confiable y completa de la información operativa.

E. PLAN DE FORMACIÓN

Actividades formativas para desarrollar:
De acuerdo con el área de formación profesional y tipo de vinculación, consigne las actividades formativas que deberá cumplir el/la practicante, mínimo tres (3) y máximo cinco (5).

1. Participar en la estructuración de los proyectos mediante la definición de historias de usuario, organización del backlog y priorización de funcionalidades según el valor de negocio. Se aplicarán marcos de trabajo ágiles para planificar sprints, establecer límites de trabajo en progreso (WIP) y dar seguimiento al avance continuo
2. Realizar el diseño de las soluciones, abarcando la estructuración de bases de datos, APIs de integración, flujos de proceso y prototipado de interfaces (UI/UX). El objetivo ayudar a mejorar la escalabilidad, usabilidad y alineación técnica con las necesidades del sistema.
3. Ejecutar la programación de los módulos funcionales mediante iteraciones cortas, utilizando herramientas de control visual (como tableros Kanban o Scrumban). Se aplicarán buenas prácticas de desarrollo, control de versiones, revisiones de código (code reviews) y refactorización para mantener la calidad y organización del software.
4. Llevar a cabo pruebas (unitarias, de integración, rendimiento y seguridad) para garantizar el correcto funcionamiento del software e identificar oportunidades de mejora antes del lanzamiento. Asimismo, apoyar el despliegue seguro en los entornos de producción, capacitar a los usuarios y realizar el monitoreo de estabilidad.
5. Consolidar la información del proyecto mediante la creación de manuales de usuario, documentación de flujos de trabajo y arquitectura. Además, participar activamente en retrospectivas y espacios de retroalimentación para analizar resultados, ajustar procesos y fomentar la mejora continua del ciclo de desarrollo.

Entregable:
Relacione mínimo un (1) entregable o producto de la práctica profesional

Acción de mejora / Producto innovador	*Objetivo (s)*	*Fecha entrega*
1.Modulo de exámenes médicos (Funciones:1,2,3,4,5,6,7,8)	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	25 de mayo de 2026
2.Módulo control documental (Funciones:1,2,3,4,5,6,7,8)	Implementar el módulo de control documental para ayudar garantizar el control documental (códigos y versiones) de cada uno de los procesos de la compañía.	5 de junio de 2026
3.Informe final: Abarca todas las funciones	Documentar los resultados de los módulos desarrollados.	5 de junio de 2026

Observaciones referentes al plan de formación:
Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

NOTA: Ante cualquier eventualidad presentada en el desarrollo de la práctica profesional durante el periodo académico, es importante seguir el debido proceso: Diálogo entre el interlocutor y el/la estudiante, si persiste la situación, es necesario notificar al docente de seguimiento (datos relacionados en el apartado (B) de este documento), de no llegar a una mejora en el proceso, notificar al área de prácticas profesionales de Centro Progresa E.P.E mediante el correo o teams del mismo (practicascrs@uniminuto.edu).

Lugar de diligenciamiento: **Tocancipá** ***Fecha de diligenciamiento:*** **19 de marzo de 2026**

JESSICA NATHALIA POVEDA PAEZ
Interlocutor de práctica

JUAN CARLOS HERRERA ESTRADA
Profesor de Seguimiento

Karen Natalia Fernández Cortés

KAREN NATALIA FERNANDEZ CORTES
Estudiante

Pegue aquí el certificado de afiliación a salud con una fecha de expedición inferior a 30 días
(aplica para todas las clasificaciones y/o mecanismos)

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, UNIMINUTO está comprometida con el tratamiento lícito y seguro de los datos personales de sus colaboradores y terceros, garantizando su confidencialidad.
Consulte nuestra Política de Tratamiento de Información en: https://portalweb.uniminuto.s3.us-east-1.amazonaws.com/archivos_digitales/DocInstitucionales/Politicas/4-Rps1484_PolTratamientoInf.pdf
Los titulares en cualquier momento pueden ejercer sus derechos legalmente consagrados de conocimiento, actualización, rectificación y supresión de sus datos personales a través de este portal web: http://www.uniminuto.edu/portalpti o a la siguiente dirección: Calle 80B No. 72B-70 en la ciudad de Bogotá, y el teléfono 5853004 en la ciudad de Bogotá, o a nivel nacional 01800 0030870.

nueva eps

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) KAREN NATALIA FERNANDEZ CORTES identificado(a) con CC 1034516435 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	**13/03/2022**
Estado de la Afiliación:	**ACTIVO**
IPS:	**SUBSIDIADO-E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON**
Categoría:	**A**

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 12 días del mes de marzo del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

Pegue aquí el certificado de afiliación a ARL
(aplica sólo para: Contrato de Aprendizaje, Contrato Laboral y/o convenio especial)

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, UNIMINUTO está comprometida con el tratamiento lícito y seguro de los datos personales de sus colaboradores y terceros, garantizando su confidencialidad. Consulte nuestra Política de Tratamiento de Información en: https://portalweb.uniminuto.edu/wps/wcm/connect/uniminuto/portalweb/Documentos/Documentos/Política+4-Res1464_PolTratamientoInf.pdf
Los titulares en cualquier momento pueden ejercer sus derechos legalmente consagrados de conocimiento, actualización, rectificación y supresión de sus datos personales a través de este portal web http://www.uniminuto.edu/contacto o a la siguiente dirección: Calle 81B No. 72H - 70 en la ciudad de Bogotá, y al teléfono 7653000 en la ciudad de Bogotá, o a nivel nacional 018000 956656.

SEGUROS BOLÍVAR

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS
LABORALES DE LA COMPAÑÍA DE
SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
SERVICIOS DE DISTRIBUCION ALMACENAMIENTO Y LOGISTICA S.A.S.
Identificada con NT No. 900217784

CompañíadeSegurosBolívarS.A.

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1060666513806, a partir del 01 de Abril del año 2020.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	1034016439	KAREN NATALIA FERNANDEZ CORTES	RIESGO 1	1	0.522%	01/07/2025		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 12 de Marzo del año 2026.

Firma Representante Legal

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, UNIMINUTO está comprometida con el tratamiento lícito y seguro de los datos personales de sus colaboradores y terceros, garantizando su confidencialidad. Consulte nuestra Política de Tratamiento de Información en: https://portalweb.uniminuto.edu/wps/wcm/connect/uniminuto/portal%20web/normatividad/politica+tratamiento+datos+personales.pdf Los titulares en cualquier momento pueden ejercer sus derechos legalmente consagrados de conocimiento, actualización, rectificación y supresión de sus datos personales a través de este portal web http://www.uniminuto.edu/contacto o a la siguiente dirección: Calle 80B No. 73B - 70 en la ciudad de Bogotá, y al teléfono 7617030 en la ciudad de Bogotá, o a nivel nacional 01800 0956770.

Conclusiones

El desarrollo de la práctica profesional en SEDIAL GROUP representó la consolidación exitosa y rigurosa de un proceso de ingeniería de software orientado a la transformación digital y a la optimización de la gestión de la información en el entorno empresarial. A partir del diagnóstico inicial llevado a cabo en las instalaciones de la organización en Tocancipá, se identificó que la alta dependencia de procesos manuales, la gestión descentralizada de archivos mediante hojas de cálculo extensas (como los antiguos Listados Maestros LM-GI-001 y LM-GI-002) y la ausencia de mecanismos de validación automática representaban un riesgo crítico para la operación. Estas dinámicas generaban cuellos de botella administrativos, desbordamiento visual de datos, descontrol en el presupuesto de salud ocupacional y dificultades para auditar el cumplimiento de los estándares de calidad del Sistema de Gestión Integral (SGI). Como respuesta directa a este diagnóstico, se diseñó e implementó un aplicativo web modular, centrado estratégicamente en el Módulo de Exámenes Médicos y el Módulo de Control Documental, logrando sustituir esquemas obsoletos y vulnerables por una arquitectura de software robusta, centralizada, escalable e interactiva.

En primer lugar, el desarrollo e implementación del Módulo de Exámenes Médicos demostró de forma contundente cómo la automatización de flujos transaccionales y el diseño de modelos relacionales bien estructurados impactan directamente en la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera de la compañía. Mediante la digitalización integral de cada una de las fases del proceso —desde el registro inicial de la solicitud por parte del área de HSEQ amarrado al profesiograma institucional, la carga y negociación de cotizaciones de IPS por el equipo de Compras, la aprobación presupuestal del Director de Operaciones/KAM, hasta la emisión de la

Orden de Compra— se logró eliminar la fragmentación del flujo de trabajo y reducir drásticamente los tiempos de respuesta. Un aporte técnico crucial de este módulo radica en la implementación del algoritmo de validación automatizada en el controlador backend, el cual ejecuta un cruce directo entre el valor autorizado en la Orden de Compra (valor_orden) y el valor cobrado en la factura física de la IPS (valor_facturado). Esta funcionalidad, respaldada por un sistema de alertas visuales de sobrecosto (activación del flag alerta_sobrecosto), dotó a la organización de un mecanismo de auditoría financiera en tiempo real que previene cobros no autorizados y garantiza el control estricto de las cuentas por pagar.

En segundo lugar, el Módulo de Control Documental logró resolver de raíz la problemática de la dispersión de la información y la falta de trazabilidad en los procesos del SGI. A través de la unificación de los registros maestros en un repositorio digital centralizado y responsivo, se eliminó de manera definitiva la duplicidad de datos y el uso de versiones obsoletas en las distintas dependencias de la empresa. La arquitectura del sistema, soportada en la integración de enlaces a almacenamiento en la nube (Google Drive/GCP) y el diseño de la Línea de Tiempo interactiva y la Bitácora General de Cambios, permite a cualquier colaborador o auditor externo reconstruir visualmente el historial de modificaciones, justificaciones y versiones de cada procedimiento e instructivo institucional. Asimismo, el impacto de este módulo se consolidó a través del proceso sistemático de revisión y depuración documental realizado con cada uno de los líderes de área (Gestión Gerencial, Comercial, Control Interno, Gestión Humana, Financiero, Compras, entre otros), culminando con la entrega formal de la información depurada en memorias USB institucionales y la firma de actas de recepción, dando cumplimiento total a las exigencias de auditoría interna de SEDIAL GROUP.

Desde la perspectiva metodológica y de gestión de proyectos, la adopción del marco ágil Scrumban garantizó un desarrollo iterativo, disciplinado y altamente transparente a lo largo de las 6 iteraciones (Sprints) planificadas entre el 5 de enero y el 5 de junio de 2026. La utilización de tableros visuales Kanban con límites explícitos de Trabajo en Progreso (WIP = 2 en las columnas de desarrollo y revisión) fue determinante para evitar la saturación operativa durante las mesas de trabajo con los líderes de proceso, permitiendo mantener un ritmo de entregas constante y predecible. De igual manera, las ceremonias de retrospectiva permitieron identificar e implementar mejoras continuas de alto valor antes del paso definitivo a producción, tales como la refactorización para la homologación en el manejo de decimales en el servidor, el ajuste de estilos CSS responsivos para garantizar la usabilidad en dispositivos móviles y la inclusión de alertas de interfaz para la configuración pública de permisos en enlaces compartidos.

Por último, el presente Informe Final de Prácticas Profesionales, junto con su consolidado de anexos técnicos, representa una memoria analítica y detallada que evidencia el rigor técnico y la aplicación práctica de las competencias propias de la Ingeniería de Sistemas en la solución de problemas corporativos complejos. A lo largo del proyecto se articularon de manera holística disciplinas como el modelado de bases de datos relacionales, la programación web orientada a objetos, el diseño de interfaces de usuario (UI/UX) mediante prototipado, la ejecución de matrices de pruebas integrales (QA) con control de incidencias, y la gestión de repositorios mediante control de versiones en Git. En conclusión, el trabajo realizado no solo entrega a SEDIAL GROUP una plataforma tecnológica en producción que optimiza sustancialmente sus

operaciones, su control presupuestal y su gestión de calidad, sino que también consolida de forma integral mi crecimiento profesional, técnico, ético y académico.

Referencias

- Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business. Blue Hole Press.
- Beck, K., et al. (2001). Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software. Agile Alliance.
- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377–387.
- MySQL Documentation. (2025). MySQL 8.0 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico (9.a ed.). McGraw-Hill.
- Python Software Foundation. (2025). Python 3 Documentation. https://docs.python.org/3/
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org.